الفهرس

١. مقدمة
- نظري
- مسائل

٢. الضغط
- نظري
- مسائل

٣. الحرارة
- نظري
- مسائل

٤. السريان
- نظري
- مسائل

٦. الانفعال
- نظري
- مسائل

٧. الضوء
- نظري
- مسائل

٨. المجال
- نظري
- مسائل

٩. البعد والاقتراب
- نظري
- مسائل

١١.النبائط التماثلية
- نظري
- مسائل

١٢.النبائط التناظرية (الرقمية)
- نظري
- مسائل

برجاء الدعاء لأصحاب العمل.

١. مقدمة

النظري

- نبيطة الإحساس :الأداة التي تستجيب للحافز -المتغير- الطبيعي أو الكيميائي و ترسل النبضة الناتجة.
- مغير الطاقة: أداة تستطيع تغيير الطاقة من منظومة لأخرى بنفس أو خلاف الشكل للإشارات.

- اشرح كيفية تصنيف نبائط الاحساس مع ذكر انواع الطاقة

يمكن تقسيم نبائط الاحساس باستخدام

١. الطاقة
٢. مخطط تصنيف نبائط الاحساس

انواع الطاقات

١- طاقة ذرية
٢- جزئ
٣- نواة
٤- كيميائية
٥- جاذبية ارضية
٦- مغناطيسيه
٧- ميكانيكية
٨- اشعاع
٩- حرارة
١٠-كهربائية

- اذكر أنواع الإشارات المختلفة التي يمكن التعامل معها لتغطي جميع أنواع الطاقة:

١. إشارة كيميائية
٢. إشارة كهربية
٣. إشارة ميكانيكية
٤. إشارة حرارية
٥. إشارة مغناطيسية
٦. إشارة اشعاعية

ما هي المبادئ الاساسية التي بني عليها الطرق السبع لمغيرات الطاقة الصناعية؟

١- مغير طاقة كهروضغطي
٢- مغير طاقة كهرومغناطيسي
٣- مغير طاقة كهروضوئي
٤- مغير طاقة لخاصية التوصيل الضوئي
٥- مغير طاقة حثي
٦- مغير طاقه سعوي
٧- مغير طاقه ممناع

اكمل

١- الحواس الطبيعية قادرة علي احساس المتغيرات الفيزيائية ولكن غير قادرة علي احساس كل المتغيرات الصناعية

٢- تعبر سمة الثبات (الفصل) لنبيطة الاحساس عن اقل قيمة للتغير في المقاس مطلوبة لاحداث تغير عند الخرج

٣- تقيس حساسية نبيطة الاحساس عند نقطة تفاضل الخرج بالنسبة للمتغير عند تلك النقطة وعند زيادة ثبات زمن منظومة ما تقل سرعة استجابتها

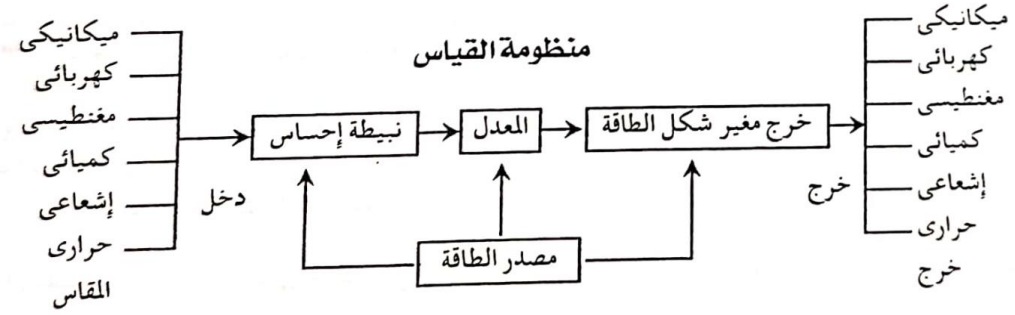
٤- يعد مغير الطاقة جهاز لتحديد قيمة كمية لحالة متغير فيزيائي او لظاهرة طبيعية

٥- التكرارية هي مقدرة نبيطة الاحساس علي اعادة انتاج قراءات خرج متساوية عند درجة حرارة الغرفة مالم يعاد تعيين ذالك عندما تؤثر عليها بنفس المقاس و بالتتابع و تحت نفس الظروف وفي نفس الاتجاه

٦- تقسم اجهزة قياس الحرارة الي ميكانيكية يعتمد علي التمدد وفيزيائية تستعمل البيرومتيرة الضوئية و كهربية اساسها كهربائي حراري او مقاومي

٧- عندما يوصل معدنين مختلفين ببعضهما عند طرف واحد يحدث فرق جهد بين الاطراف المفتوحة وذالك الفرق عند درجات حرارة مختلفة في دوال الشغل

٨- طبيعة التاثير الكهروحراري مركبة وغير مفهومة بالتحديد حيث انه يحتوي علي تاثيرات كلا من سيبك و بلتر و تومسن و جول و فورير



شكل رقم (١ - ٢) منظومة قياس عامة (ارجع لمرجع رقم 2)

مميزات منظومات القياس الكهربائية:

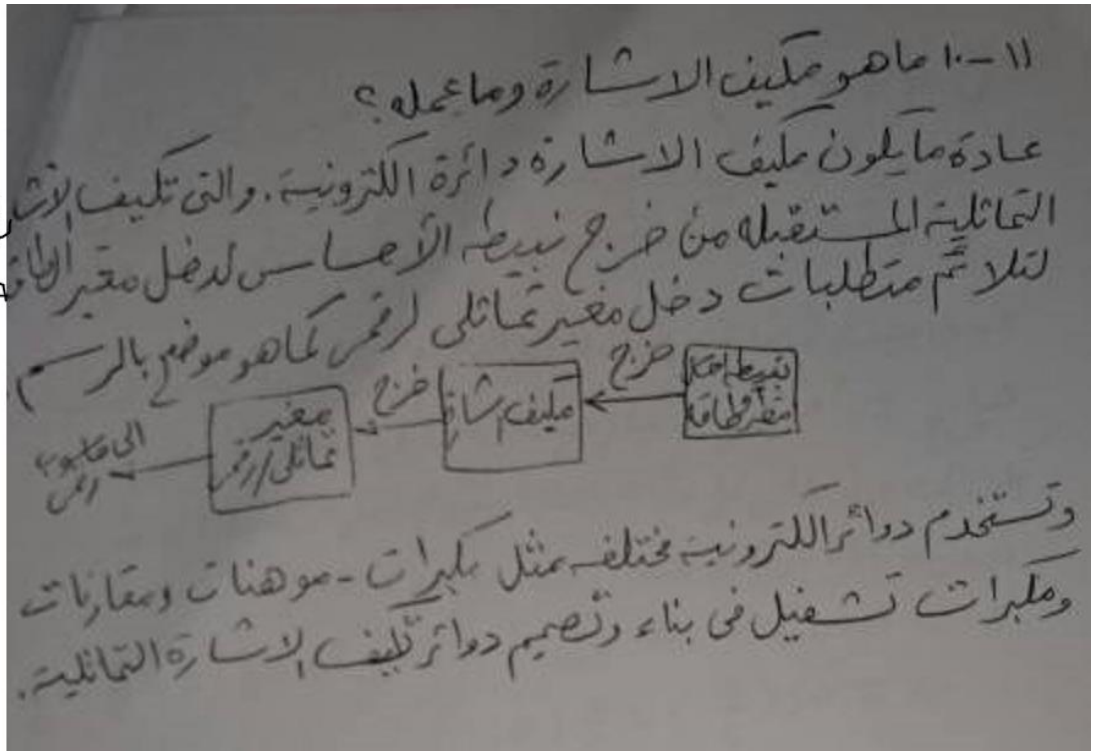
تحتوى منظومات القياس الكهربائية على المميزات الآتية :

١ - يمكن تعميم نبائط الإحساس لأى من الإشارات الغير كهربائية بواسطة اختيار أى مادة مناسبة حيث يؤدى أى اختلاف فى المعامل الغير كهربائى لاختلاف فى المعامل الكهربائى وذلك بسبب البنية الإلكترونية للمادة.

٢ - تعدد الدوائر الميكرو الكترونية ينتج تعديل وتكيف الإشارة الكهربائية (التكبير ، الترشيح ، التعديل ، ... إلخ).

٣ - توجد اختيارات عديدة لعرض المعلومات أو تسجيلها بواسطة طرق إلكترونية.

٤ - تكون الإشارة الكهربائية أكثر مناسبة لنقل الإشارة.



١١-١٠ ماهو مكيف الاشارة وما عمله؟

عادة ما يكون مكيف الاشارة دائرة الكترونية. والتي تكيف الاشارة التماثلية المستقبلة من خارج نبيطة الاحساس لتلائم متطلبات دخل مغير تماثلي رقمي كما هو موضح بالرسم

نبيطة احساس مصدر طاقة ← خارج ← مكيف اشارة ← خارج ← مغير تماثلي/رقمي ← الى حاسوب

وتستخدم دوائر الكترونية مختلفة مثل مكبرات - موهنات ومقارنات ومكبرات تشغيل في بناء وتصميم دوائر تكييف الاشارة التماثلية.

المسائل

لا يوجد

٢. الضغط

النظري

١- (الضغط) ض = $\frac{\text{(القوة) ق}}{\text{(المساحة) م}}$

٢- ف مقاس ١ = د نقل * ض ١ (رطل / بوصة^{٢})

٣- ف مقاس (ن) = ف مقاس ١ + (ف مقاس هـ - ف مقاس ١) (١ – هـ$^{-ن}$/ح)

٤- ق = (الكتلة) ك * (العجلة) ت

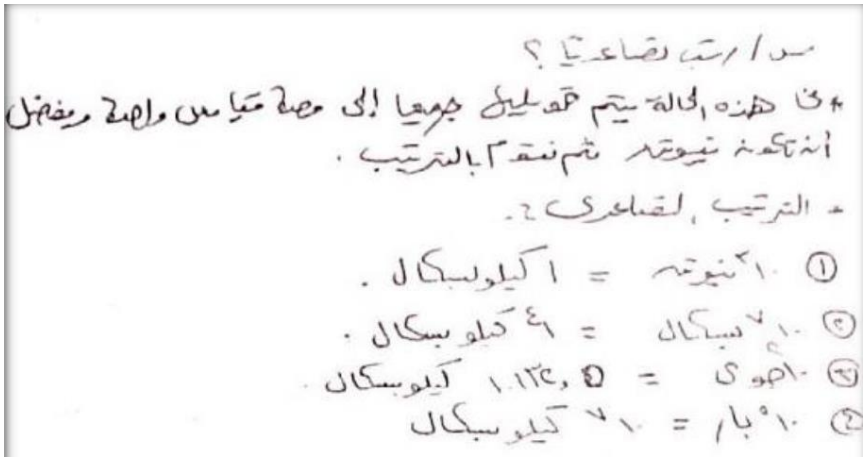
النيوتن = بسكال

البار = ١٠٠ كيلو بسكال

جوي = ١٠١,٣٢٥ كيلو بسكال

بسكال =٠٠٠١٤٥٢. رطل لكل بوصة

على الالة الحاسبة shift 8 ارقام ٢٥ و٢٦ و٣٥ و ٣٦


س / رتب تصاعديا ؟
* في هذه الحالة يتم تحويل جميعها إلى وحدة قياس واحدة ويفضل أن تكون نيوتن ثم نقوم بالترتيب .
* الترتيب التصاعدي :
① 10^3 نيوتن = 1 كيلوبسكال .
② 10^7 بسكال = 4 كيلو بسكال .
③ 1 جول = 1.134,0 كيلوبسكال .
④ 10^5 بار = 10^7 كيلو بسكال

تعريف الضغط: القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات

النوعين الاساسيين لأجهزة قياس الضغط؟

١- قياس ضغط مباشر: مثل المضغاط الذي على شكل حرف u وهو الاكثر انتشارا حيث تحدث إزاحة للسائل داخل الانبوبة بواسطة قوي الضغط المؤثرة عليه
٢- قياس ضغط غير مباشر: مثل الانابيب (انبوبة بوردن والرق ومنفاخ كير)

ما هي اشكال قياس الضغط؟

١. مقياس الضغط (مقياس رطل لكل بوصة) يقيس بالنسبة للضغط الجوي
٢. الضغط المطلق (مقياس مطلق لكل بوصة) يقيس بالنسبة للفراغ
٣. الضغط التفاضلي (تفاضل رطل لكل بوصة) يقيس بمعلومية ضغط اخر

احتياطات قياس الضغط المباشر بالمضغاط:

١- اختلاف الكثافة مع اختلاف درجة الحرارة
٢- امتداد وانكماش مسطرة التدريج البيان الملصقة
٣- الامتداد والانكماش الحراري السائل
٤- تبخر السائل
٥- اللارئسية للأنابيب والمسطرة
٦- تلوث السائل
٧- الارتفاع العمودي فوق سطح البحر

ما هي الاشكال الممكنة لمغيرات الضغط الكهربية اخذا في الاعتبار تغير الضغط مع المبدئ الكهربي المستخدم مع ذكر بعض التطبيقات

النوع	التطبيقات	المبدئ	المدي
مغير الضغط السعوي	هياكل المحركات	تغير الممانعة السعوية مع تغير الضغط	٠.١جوي: ٢٠٠ كيلو جوي
مغير الضغط الحثي	يستخدم في الضغوط لغاية ١٠٠ ميجا ضغط جوي	تغير الممانعة الحثية مع تغير الضغط	١ جوي: ١ جيجا جوي
مغير الضغط الممانع	يستخدم كأذرع لقنطرة ويتستون	تغير المقاومة مع تغير الضغط	٢٠ كيلو جوي: ٢٥٠ ميجا جوي

أكمل

١- جميع مغيرات الطاقة تغير الطاقة من المنظومة المقاسة لتتناسب مع الضغط المقاس وذلك بتحويل الضغط لإزاحة ميكانيكية لذا يوجد نوعان اساسيان لأجهزة قياس الضغط قياس ضغط مباشر وتحتوي على موازين ضغط وقياس الضغط غير المباشر وتعتمد علي اعضاء مرنة

٢- تحول مغير الضغط الطاقة من المنظومة المقاسة لتتناسب مع الضغط المقاس وذلك بتحويل الضغط لإزاحة ميكانيكية لذا يوجد نوعان لأجهزة قياس الضغط

٣- في منظومات اتزان القوي يسبب الضغط المؤثر ازاحة والتي تقوم وتقلل الي الصفر ويكون قياس الضغط المؤثر هو القوة المطلوبة لإنجاز المهمة.

٤- مغيرات الطاقة الكهروضغطي تكون ملائمة لقياسات الضغط الديناميكي لغاية ٥٠٠ كيلو جوي وتكون اقل ملائمة للكميات الاستاتيكية

٥- تستعمل مغيرات الضغط الكهربي انحرافات ابسط وتنتج خرج كهربي وتوجد ثلاث اشكال ممكنة تعتمد على تأثير المقاومة والحثي والسعوي

٦- تستخدم خلية الضغط التفاضلي بكثرة في التطبيقات الهندسية والتي تكون مناسبة أكثر للأوساط المنوطة بالمخاطر

المسائل

٢ – ٦ دخلت شاحنة محملة ببضائع وأظهر ميزان بسكول قرأة ٦٠ طن.

أ – كم يكون الضغط الواقع على الميزان بالرطل \ بوصة² إذا كانت مساحته ١٧,٥م²

ب – كم يظهر خرج مغير طاقة ضغط لطاقة كهربية فإذا كانت دالة نقل المغير = ٠,٠٥٥ ف/ض فولت \ رطل لكل بوصة².

٢ – ٧ صف طريقة ومميزاتها لقياس ضغط :

أ – أقل من ١ ميجا بسكال.

ب – يزيد عن ١ ميجا بسكال.

٦٧

أ - ض (الضغط) = ق (القوة) / م (المساحة) = ك ت \ م

هيطلع ك ب ٦٠ * ١٠٠٠ * ٩,٨ على م المعطاه

هيطلع بنيوتن على متر تربيع يعني بالباسكال

تضربه في ٠,٠٠٠١٤٥٢ يديك بالرطل على بوصة مربعة

ب - تضربه في 0.055

٨- سقطت صخرة نتيجة العوامل الطبيعية ما مقدار قبل ترك كتلتها ١٠ كغ فوق مساحة ١٠ ليلومتر مربع من سفح الجبل. ما هو الضغط الواقع على الأرض تحتها بالرطل / بوصة²؟

أ- إذا كان تسارع الصخرة هو الجاذبية الأرضية ب- إذا كان تسارع الصخرة هو ٢٥٠ م/ثانية²

الحل

أ- باستعمال المعادلة ض = ك.ت / م ت = عجل الجاذبية الأرضية = ٩,٨ م/ثانية²

ض = ١٠ كجم × ٩,٨ م/ثانية² / ١٠ (١٠)² م² = ٩٨ (١٠)² نيوتن / م² = ٩٨ × ١٠³ باسكال

ب- التسارع هو ت = ٥٠٠ م/ثانية²

ض = ١٠ كجم × ٢٥٠ م/ثانية² / ١٠ (١٠)² م² = ٥٠٠ (١٠)² نيوتن / م² = ٥٠٠ × ١٠³ باسكال

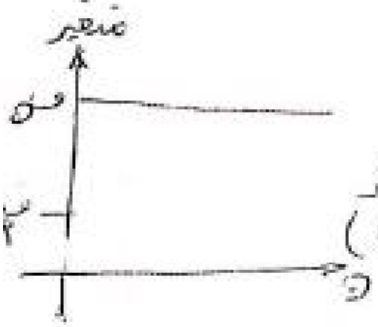
٩- احسب الضغط الذي ...

٢٠٩. ثابت الزمن لمتغير ضغط مقياس يساوي ٢,٥ ثانية ودالة النقل له

$جـ_{نقل} = ٠,٠٥ \frac{ف}{ضغط}$ فولت / رطل لكل بوصة٢ ، وعند زمن ن = صفر حدث تغير مفاجئ في الضغط من ٧٥ إلى ١٤٩ رطل لكل بوصة٢ .

(أ) أوجد قيمة خرج المتغير عند ن = ٠ ، ٢,٥ ، ٥ ثانية .

(ب) أوجد قيمة الزمن ن التي عندها يظهر خرج المتغير ضغط يساوي ١٠٠ رطل لكل بوصة٢ .



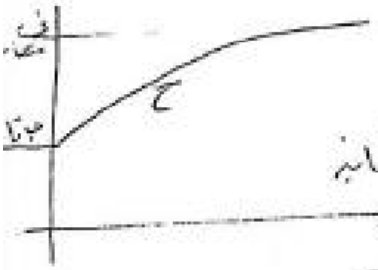
الحل :

أ- باستعمال العلاقة التي توضح استجابة المتغير المقاس .

$ف_{مقاس}(ن) = ف_{مقاس م} + (ف_{مقاس هـ} - ف_{مقاس م})(1 - e^{-ن/ثا})$

$ف_{مقاس م} = ٠,٠٥ \times ٧٥ = ٣,٧٥$ فولت

ن = صفر



$ف_{مقاس هـ} = ٠,٠٥ \times ١٤٩ = ٧,٤٥$ فولت

ن = صفر

بالتعويض عن قيمة ن = ٠ ، ٢,٥ ، ٥ ثانية و ثا = ٢,٥ ثانية

نحصل على قيم ف (ن) من المعادلة السابقة كالآتي :-

$ف(٠,٥) = ٣,٧٥ + (٧,٤٥ - ٣,٧٥)(1 - e^{-٠,٥/٢,٥}) = ٤,٢٤$ فولت

$ف(٢) = ٣,٧٥ + (٧,٤٥ - ٣,٧٥)(1 - e^{-٢/٢,٥}) = ٥,٢٦$ فولت

$ف(٣) = ٣,٧٥ + (٧,٤٥ - ٣,٧٥)(1 - e^{-٣/٢,٥}) = ٥,٨٨$ فولت

$ف(٢,٥) = ٣,٧٥ + (٧,٤٥ - ٣,٧٥)(1 - e^{-٢,٥/٢,٥}) = ٦,١٢$ فولت

$ف(٥) = ٣,٧٥ + (٧,٤٥ - ٣,٧٥)(1 - e^{-٥/٢,٥}) = ٦,٥٦$ فولت

ب- لإيجاد قيمة الزمن التي عندها يظهر خرج المتغير ضغط يساوي ١٠٠ رطل لكل بوصة٢

نحسب قيمة الفولت عند ١٠٠ رطل/بوصة٢ = ١٠٠ × ٠,٠٥ = ٥ فولت

ثم نعوض في المعادلة $ف_{مقاس}(ن) - ف_{مقاس م} = (ف_{مقاس هـ} - ف_{مقاس م})(1 - e^{-ن/٢,٥})$.

٩٢- ترفع شاحنة كتلتها ٢٢,٥ طن في مغسلة على ذراع رافعة هيدروليكية قطرها ٣٠ سم ما هي القوة اللازم تطبيقها على الذراع الأخرى اذا كان قطرها ١٠ سم وما ضغط الزيت هناك ؟

الحل

إذا طبق ضغط على سائل في محيط مغلق فإنه ينتقل لكل نقطة من السائل وإلى جدران الوعاء الحاوي بالتساوي اي ان الضغط ثابت

ض١ = ض٢ ، ض = قوة / مساحة . قوة = كتلة . العجلة

∴ قوة١ / مساحة١ = قوة٢ / مساحة٢

قوة٢ = (مساحة٢ / مساحة١) (قوة١)

= (ط (٠,١)^٢ / ط (٠,٣)^٢) (٢٢,٥ (١٠)^٣ كجم × ٩,٨ ١/ثانية^٢)

قوة٢ = (٠,١ × ٠,١ / ٠,٩ × ٠,٩) (٢٢,٥ (١٠)^٣ كجم × ٩,٨ ١/ثانية^٢) = (٩,٨ / ٩) (٢٢,٥ (١٠)^٣ كجم . م / ثانية^٢)

= (٩,٨ / ٩) (٢٢,٥ (١٠)^٣ كجم . م / ثانية^٢)

هذه القوة تعادل وزن كتلة قدرها (٩,٨ / ٩,٨ ١/ثانية^٢) (٢٢,٥ (١٠)^٣ كجم . م / ثانية^٢)

(٢٢,٥ / ٩) (١٠)^٣ كجم = ٢,٥ طن فقط

وعلى هذا نجد ضغط الزيت ض٢ كالاتي :-

ض٢ = قوة٢ / مساحة٢

ض٢ = (٩,٨ / ٩) (٢٢,٥ (١٠)^٣ كجم . م / ثانية^٢) × ١ / (ط (٠,٠٥)^٢) = نيوتن/م^٢

١٤: تهب رياح شديدة بسرعة ١٥٠ كم/ساعة فوق منزل ريفي. ما هو فرق الضغط بين داخل البيت وفوقه تماما وما هي القوة التي سيخضع لها سقف المنزل اذا كانت مساحته ٣٥٠ م٢؟ بفرض ان كثافة الهواء ث هـ = ١,٢ كجم/م٣.

الحل

نفترض ان سرعة الهواء داخل المنزل تساوي الصفر (بالطبع) وبأهمال سمك السقف بالمقارنة مع ارتفاع المنزل وبحيث يمكن اعتبار ان ذرات الهواء القريبة من السقف داخل وخارج المنزل عند نفس الارتفاع ومن ثم نكتب معادلة برنولي كالآتي:-

$$ض_١ - ض_٢ = \frac{١}{٢} ث ع^٢$$

اي ان فرق الضغط داخل المنزل وفوقه تماما هو

$$ض_١ - ض_٢ = \frac{١}{٢} (١,٢ \text{ كجم/م}^٣) (١٥٠ \text{ كم/ساعة})^٢$$

$$= \frac{١}{٢} (١,٢ \text{ كجم/م}^٣) \left(\frac{١٥٠}{٦٠ \times ٦٠} \text{ كم/ثانية}\right)^٢ \simeq ٠,٠١ \times ١٠^٥ \text{ نيوتن/م}^٢$$

فالضغط خارج المنزل اكبر من داخله بحوالي ١٪ من الضغط الجوي.

لهذا فسيخضع السقف لقوة نحو الأعلى تساوي:

القوة = الضغط × المساحة

$$= (٠,٠١ \times ١٠^٥ \text{ نيوتن/م}^٢)(٣٥٠ \text{ م}^٢) = ٠,٥ \times ١٠^٥ \text{ نيوتن}.$$

هذه القوة تعادل كتلة مقدارها ٥٠٠٠ كيلوجرام تقريبا اي ٥ طن تقريباً.

اذا كان البيت ريفيا فدعا من المحتمل ان يطير سقفه عند هبوب رياح بهذه الشدة.

٣. الحرارة

النظري

١- (مقاومة جديدة) م ج = (مقاومة قديمة) م ق * (١+ (معامل درجة الحرارة) α ((درجة الحرارة الجديدة) ءج - (درجة الحرارة القديمة) ءق))

٢- ارتفاع درجة الحرارة بالتسخين الذاتي = الطاقة المفقودة / ثابت الفقد

٣- درجة الحرارة الكلفينية = درجة الحرارة السيليزية + ٢٧٣

٤- (جهد الخرج) فخ = (جهد الدخل) فد * (م 1 / (م 2+ م 1) - م معايرة / (م معايرة+م مكشاف))

٥- معادلة كاليندر العامة

$$\text{ء}^{٢} - \text{ء}\left(\text{١٠}^{٢} + \frac{\text{١٠}^{٤}}{\delta}\right) + \left(\frac{\text{م}_{\text{ء}} - \text{م}_{\text{صفر}}}{\text{م}_{\text{١٠٠}} - \text{م}_{\text{صفر}}}\right)\frac{\text{١٠}^{٦}}{\delta} = ٠$$

الاعتبارات العلمية لقياس درجة الحرارة:

١- انتظام وتماثل درجة الحرارة (مينفعش نقيس حرارة غاز وصلب وسائل ف نفس المكان حيث لا تكون العينة متجانسة)

٢- توهج درجة الحرارة (وجود الغازات الساخنة والجسيمات والبخار الدقيقة يحجب توهج اللهب ويغير ظهور درجة الحرارة)

٣- درجة حرارة السطح (يمكن ان تختلف درجة حرارة السطح عن درجة حرارة بطن المادة)

٤- التوصيل والنقل (عند قياس حرارة مادة والانتقال لقياس حرارة مادة اخري يمكن ان ينقل الترمومتر درجة حرارة السائل الاول الي الثاني)

٥- التسخين الذاتي (لأداة القياس بسبب التيار المار بداخلها)

٦- زمن الاستجابة (عادة ما يكون متأخر الاستجابة في قياسات الحرارة)

٧- الاهتزاز (قد يسبب الاهتزاز ارتفاع درجات الحرارة)

الاربع تقسيمات الاجهزة احساس الحرارة:

١- ترمومترات التمدد (الترمومتر الزئبق الزجاجي - ترمومتر الزئبق في الصلب، شريط ثنائي المعدن)

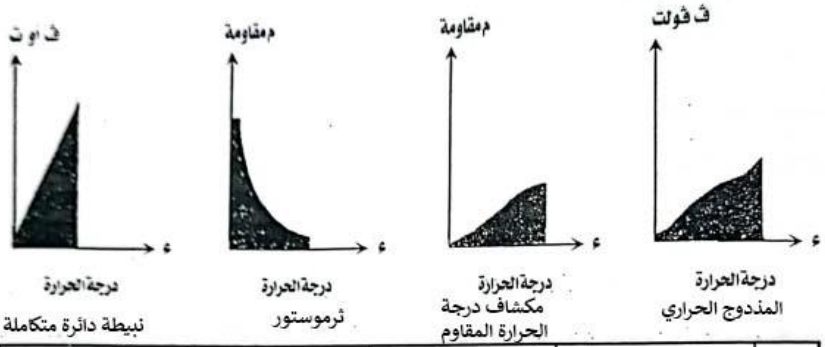
٢- الكهروحرارية (المزدوج الحراري)

٣- المقاومة (الثرموستات، المكشاف)

٤- الاشعاعي (بيرومتر اشعاعي)

ويمكن تلخيص الأربع تقسيمات الرئيسية لأجهزة احساس الحرارة والتى نوقشت فى هذا الفصل بالجدول رقم (٣ - ٥).

المذدوج الحراري | مكشاف درجة الحرارة المقاوم | ثرموستور | نبيطة دائرة متكاملة



	المذدوج الحراري	مكشاف درجة الحرارة المقاوم	ثرموستور	نبيطة دائرة متكاملة
المميزات	ذاتى الطاقة بسيط قوى البنية غير مكلف مدى درجة الحرارة متسع	الأكثر اتزان الأكثر دقة أكثر خطية من المزدوج الحرارى	خرج عالى سريع قياس سلكى مقاومة	الأكثر خطية الأكبر خرج غير مكلف
العيوب	غير خطى جهد منخفض يحتاج مرجع الأقل اتزان الأقل حساسية	مكلف يحتاج مصدر تيار تغير المقاومة صغير مقاومة منخفضة مطلقاً تسخين ذاتى	غير خطى مدى درجة الحرارة محدد سهل المكسر يحتاج مصدر تيار تسخين ذاتى	ر < ٢٠٠ سن يحتاج مصدر طاقة تسخين ذاتى بطئ محدد الأشكال

ما هي انواع الغمر للترمومتر؟

١- غمر جزئي: يغمر فقط جزء صغير من الانبوبة
٢- غمر كلي: حيث يغمر لمستوي بيان الزئبق
٣- غمر كامل: حيث يكون الترمومتر كاملا مغمور

اذكر امثلة لترمومترات التمدد: (ترمومتر الزئبق، ترمومتر ثنائي المعدن، شريط ثنائي المعدن، ترمومتر الزئبق في الصلب)

النقطة الثابتة الاساسية المرجعية لقياسات درجات الحرارة: هي النقطة الثلاثية للماء (حالة الاتزان للأطوار الثلاثة الصلب والسائل والغاز)

أكمل

١- المزدوج الحراري هو جهاز احساس حراري وعند تغير الحرارة تتغير المقاومة للثرموستور
٢- تسمي قيمة التغير الجزئي في درجة الحرارة لوحدة الحرارة للمادة المصنع منها المكشاف معامل درجة الحرارة للمكشاف ويرمز لها بالرمز α ويمكن اعتبارها ثابته لمدي تشغيل محدد تقريبا

٣- تسمى العلاقة بين درجة الحرارة والمقاومة لموصل بالمعامل الحراري للمقاومة أو تأثير درجة الحرارة

٤- عند زيادة درجة الحرارة تقل المقاومة للثرمستور.

المسائل

ثرمستور مقاوم بلاتيني له الخواص الآتية م صفر = ١٠٠ أوم، $\frac{م_{١٠٠}}{م_{صفر}}$ = ١,٣٨٥ و δ = ١,٥ وأظهر م$_{ء}$ = ١١٩,٢٥ أوم. ماذا تكون درجة الحرارة المقاسة.

الحـــل

بتطبيق المعادلة (٣-٩)

$$ء^{٢} - ء\left(١٠^{٢} + \frac{١٠^{٤}}{١,٥}\right) + \frac{١٠^{٦}}{١,٥}\left(\frac{١٠٠ - ١١٩,٢٥}{١٠٠ - ١٣٨,٥}\right) = ٠$$

$$ء^{٢} - ٦٧٦٧ء + ٣٣٣٣٣٣ = ٠ \quad \therefore ء = ٤٩,٥ \text{ س}$$

مكشاف درجة الحرارة المقاوم صنع من البلاتين مقاومته عند درجة حرارة صفر س م صفر = ١٠٠ أوم. احسب مقاومة المكشاف عند درجة حرارة ٥٠ س علما بأن معامل درجة الحرارة للبلاتين يُساوى ٠,٠٠٣٩ .

الحـل : باستعمال العلاقة

$$م_{جديدة} = م_{قديمة}\left(١ + \alpha\left(ء_{جديدة} - ء_{قديمة}\right)\right)$$

$$م_{٥٠ س} = م_{صفر}\left(١ + ٠,٠٠٣٩\left(٥٠ - صفر\right)\right) = ١٠٠\left(١ + ٠,٠٠٣٩ \times ٥٠\right)$$

$$= ١٠٠ \text{ صفر}\left(١ + ٠,١٩٥\right) = ١٠٠\left(١,١٩٥\right) =$$

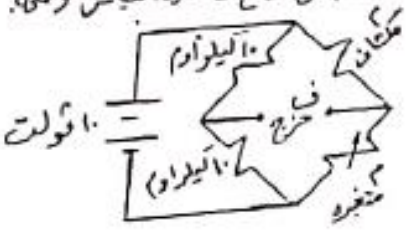
$$م_{٥٠ س} = ١١٩ \text{ أوم}$$

أعطيت مكشاف حراري مواصفاته: م$_{صفر س}$ = ١٠٠ أوم، م$_{٥٠ س}$ = ١١٥ أوم وثابت تغير الآلة (α) ٠,٠٠٣٩ على وات/س وضع في دائرة القياس الموضحة.

I- احسب قيمة المقاومة المتغيرة التي تحدث توازن لدائرة القنطرة عند درجة ٢٥ س.

II- احسب خرج القنطرة عند درجتي (صفر، ٥٠) س بفرض ان القنطرة اتزنت عند ٢٥ س.

III- اوجد التيار الذي استخدام للقياس بشرط ان يكون الخطأ نتيجة التسخين الذاتي أقل من ٢٥ د س.



الحل

(١) حيث أن م١ = م٢ تكون متساوية نتيجة لهذا يجب أن تساوى قيمة م معايرة لمقاومة م مكافئة ليصبح اتزان لذلك م معايرة = م مكافئة عند درجة حرارة ٢٥°س

$$م_{٥٠°س} = م_{صفر}(١ + \alpha(٥٠ - صفر))$$

$$١١٥ = ١٠٠(\alpha ٥٠ + ١) \quad \therefore \frac{١١٥}{١٠٠} = \alpha ٥٠ + ١$$

$$\therefore \frac{١١٥}{١٠٠} - ١ = \alpha ٥٠ \quad \therefore \alpha = \frac{٠٫١٥}{٥٠} \quad \therefore \alpha = ٠٫٠٠٣$$

$$م_{٢٥°س} = م_{صفر}(١ + \alpha(٢٥ - صفر))$$

$$م_{٢٥°س} = ١٠٠(١ + ٠٫٠٠٣(٢٥)) = ١١٧٫٥ \text{ أوم}$$

(٢) ف فرق = فرق الجهد $\left\{ \frac{م_٢}{م_١ + م_٢} - \frac{م_{مكافئة}}{م_{معايرة} + م_{مكافئة}} \right\}$

$$ف_{عند ٢٥°س} = ١٠ \left[\frac{٤٠}{(١٠)^٤ + (١٠)^٤} - \frac{١١٧٫٥}{١٠٠ + ١١٧٫٥} \right]$$

$$= -١٨٫٠ \text{ فولت}$$

$$ف_{فرق عند ٥٠°س} = ١٠ \left[\frac{(١٠)^٤}{(١٠)^٤ + (١٠)^٤} - \frac{١١٧٫٥}{١٠٠ + ١١٧٫٥} \right]$$

$$= ٠٫٤ \text{ فولت}$$

(٣) ارتفاع درجة الحرارة = $\frac{\text{الطاقة المفقودة}}{\text{ثابت الفقد}}$

$$٠٫٢٥ = \frac{\text{الطاقة المفقودة}}{٢٠ \times ١٠^{-٣}}$$

$$\text{الطاقة المفقودة} = ٠٫٢٥ \times ٢٠ \times ١٠^{-٣} = ٥ \text{ وات}$$

$$\because \text{الطاقة المفقودة} = ت^٢ م$$

$$\therefore ت^٢ = \frac{\text{الطاقة المفقودة}}{م(١٠٠)} = \frac{٥}{١٠٠} = ٠٫٠٥ \text{ أمبير}$$

$$\therefore ت = ٠٫٢٢ \text{ أمبير}$$

$$\because ت^٢ = \frac{\text{الطاقة المفقودة}}{م(١١٥)} = \frac{٥}{١١٥} = ٠٫٠٤ \text{ أمبير}$$

$$\therefore ت = \sqrt{٠٫٠٤} = ٠٫٢٠ \text{ أمبير}$$

٤. السريان

النظري

١- (الكثافة) ث = (الكتلة) ك / (الحجم) ح

٢- (سرعه السائل) ع = $\sqrt{\frac{2*(\text{ضغط كلي} - \text{ضغط ستاتسكي})}{\text{ث}}}$

٣- (معدل سريان الحجم) ج$_{ح}$ = $\frac{(\text{تفريغ سرعة})\ \text{س ت} * (\text{مساحة ثقب})\ \text{م ث}}{\sqrt{1-(\frac{\text{م ث}}{\text{م ا (مساحة الانبوبة)}})}} * \sqrt{\frac{2\Delta\text{ض}}{\text{ث}}}$

٤- ع$_{رن}$ (عدد رينولد) = ث ع ل / ز

٥- ل (طول السريان) = ٤ * مساحة مقطع السريان / قطر مقطع السريان

٦- كثافة الماء = ١٠٠٠ كجم/م٣

٧- كثافة الهواء = ١,١٨٤ كجم / م٣

٨- سرعة تفريغ (س$_{ت}$) الثقب المعدني =٠,٦

٩- سرعة التفريغ لأنبوب فينتوري = ٠,٩٦

ما هي التقنية الرئيسية المستخدمة لقياس السريان؟

العد والوزن وهي تعتمد على نوع السريان ولزوجة السريان وكثافة السريان ودرجة حرارة السريان

اسلوب تفاضل الضغط

ما هي الكميات الاساسية لقياس السريان؟

١. سرعة السريان بالمتر / ثانية (اجهزة قياس السرعة)
٢. معدل اجمالي سريان الحجم بالمتر المكعب / ثانية (اجهزة قياس معدل السرعة)
٣. معدل اجمالي سريان الكتلة بالكجم / ثانية (اجهزة قياس الكميات)

مصادر اخطاء قياس السريان في القناة المفتوحة

١. عدم الاستقامة
٢. عدم التجانس لسريان السائل عبر القناة
٣. اللزوجة حيث تؤثر على خفض عدد رينولد
٤. السوائل القابلة للانضغاط
٥. كبر قطر المجري

تحذيرات استخدام مرياح السلك الساخن

١- يجب ان يصب المحبس في السريان
٢- يجب ان يكون السائل نظيفا

٣- يجب ان تحدث الاهتزازات عند درجات حرارة عالية

٤- يمكن ان يتم التوصيل الكهربي الحراري عن طريق عزل جهاز الاحساس او انارة تيار متردد

عدد رينولد : يحدد عدد رينولد شكل السريان بواسطة النسبة بين القصور الذاتي واللزوجة ويكون السريان صفائحي عند عدد رينولد اقل من ٢٠٠٠ ودوامي لو فوق ال ٤٠٠٠

س٣ ما هي التقنية الرئيسية المستخدمة لقياس السريان ج- شرح كيفية عمل عدادات سريان زمن الانتقال لقياس سريان سائل
اشرح فكرة عمل مرياح سلك ساخن (مقياس شدة الريح لو سرعتها) مع ذكر بعض التحذيرات عند استعمال الرياحات.

واشرح الفرق بين عدادات سريان الضغط المتغير ثابت المساحة وعدادات سريان الضغط الثابت متغير المساحة

(العدد والوزن)

التقنية الرئيسية لقياس السريان ↑ وتعتمد على نوع السريان . لزوجة السريان . درجة حرارة السريان . كثافة السريان الخ وهو عبارة عن :-

- سرعة النقطة أو سرعة السريان بالمتر لكل ثانية وتسمى هذه مقاومة أجهزة السرعة
- معدل إجمالي سريان الحجم بالمتر المكعب لكل ثانية وتسمى مقاومة معدل الحجم
- معدل إجمالي سريان الكتلة بالكجم لكل ثانية . . . . الكميات

- شرح كيفية عمل عدادات سريان زمن الانتقال وهي ظاهرة دوبلر وجول وتومس

أولاً : عداد سريان متغير الضغط ثابت المساحة .

$$ح = س_ن \, م_ت \times \sqrt{\frac{٢ \, ض}{ن}} \Big/ \sqrt{١ - \left(\frac{م_ت}{م_ع}\right)^٢}$$

س_ن : معدل معايرة التقويم
م_ت : مساحة الثقب م_ع : مساحة الإنبوب
ض : الضغط بين نقطتين إختياريتين

الدقيق : يعوق السائل ويتد ثابت
يتكون من : انبوب فنتوري والثقب . انبوب دال
درجة الحرارة : لا يوجد ولكن تزداد بزيادة درجة الحرارة
الضغط : قيود معينة شكل الطاقة للضغط
المدى : ± ٥٠ ٪

ثانياً : عداد سريان زمن إنتقال متغير المساحة

$$ح = ت \, (م_ع - م_م)$$

م_ع : مساحة الكواهة
م_م : مساحة الإنبوب

وفى حاله الاتزان $ت = س_٢ + س_٣ \sqrt{ع}$

التحقيق العملى :- يسوق السائل قيد متغير

يتكون من : مكبس اسطوانه مفتحة

درجة الحراره : ٢٠ م°

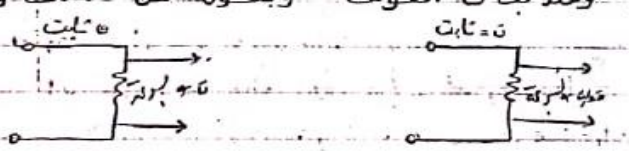
الضغط : ٤ ميجا بسكال

فرق : ± ١٪ (١ : ١٠)

عمل مرسام سلك ساخن

الفكرة : يعتمد تأثير التبريد أو الفقد الحرارى لعنصر معا ومه على سرعة كثافة السائل، درجة حراره السائل، المقاومه النوعية للسائل

معامل النقل لعنصر المقاومة وهى عبارة عن تقنين أساسيتين عن تيار التيار وعند ثبات الفولت ويتكون من سلك وسريحة



عند ثبات درجة الحرارة — عند ثبات التيار

ولحين هذا اما بثبوت التيار وقياس الجهد او قياس التيار وبثبوت الجهد

$ت^٢ م = م_ق م_حس (ر_حس - ر)$

تيار — مقاومة — معامل نقل الحرارى — مقاومة حساس الاحساس — درجة حرارة مقاومة الاحساس — درجة حرارة السائل

وفى حالة الاتزان القدرة المنتجة = القدرة المفقودة

$ت = س_٢ + س_٣ \sqrt{ع}$

التحيزات :- (١) يجب أن يصب المحبس فى السريان

(٢) يجب ان يكون السائل نظيفاً

(٣) يجب ان تكون الاهتزازات عند درجة حرارة عالية

(٤) يمكن ان يتم التوصيل الكهربى الحرارى عن طريق عزل جهاز الاحساس او اثارة تيار متردد

١- يتعامل السريان الحقيقي مع تقنيات العد والوزن والاجهزة الاكثر شيوعا لقياس سرعه النقطة هي مجسات بيتو الاستاتي والمريحات ذات السلك الساخن ومقياس سرعة زمن العبور

٢- يعتمد نوع منظومة قياس السريان على عدة عوامل منها نوع السريان (دوامي او صفائحي) و نوع القناه (مفتوحة او مغلقة) و نوع السائل (موائع او غازات او ابخرة)

المسائل

٧ ما هو معدل تدفق الدم في شريان مساحة مقطعه ٢ سم٢ اذا كانت سرعه جريانه ٤٠ سم/ثانية؟ وكم تصير إذا وصل لشعيرة دموية مساحة مقطعها ١٠٠ سم٢؟

الحل

نحسب اولا معدل التدفق في الشريان من معادله الاستمرار والتي تعطي معدل التدفق والتي تبقى ثابته خلال حركه السائل من موضع لاخر.

ج معدل التدفق = مساحة المقطع × السرعة

$= م_{مقطع} \times ع$

∴ معدل تدفق الدم في الشريان = $(٢ \times ١٠^{-٤}\ م^٢) \times (٤٠ \times ١٠^{-٢}\ م/ثانية)$

$= ٨ \times ١٠^{-٥}\ م^٣/ثانية$

ايضا يمكن ان نجد سرعه جريان الدم في الشعيرة الدموية من معادله الاستمرار حيث ان معدل التدفق لا يتغير.

∴ معدل التدفق = $م_{شريان} \times ع_{شريان} = م_{شعيرة} \times ع_{شعيرة}$

$ع_{شعيرة} = \left(\frac{م_{شريان}}{م_{شعيرة}}\right) ع_{شريان}$

$= \left(\frac{٢ \times ١٠^{-٤}\ م^٢}{١ \times ١٠^{-٥}\ م^٢}\right) \times (٤٠ \times ١٠^{-٢}\ م/ثانية) =$

$= ٨\ م/ثانية = ٨٠٠\ سم/ثانية$

٦. الانفعال

النظري

١- (الانفعال) ا = $\frac{\Delta \text{ل(التغير في الطول)}}{\text{ل(الطول)}}$

٢- (فرق المقاومة)Δ م = (مقاومة بدون انفعال) م$_{\text{غ ا}}$ * (معامل مقياس) م $_{\text{م}}$ * (الانفعال) ا

٣- ف نسبة = $\left|\frac{\text{ف خرج}}{\text{ف دخل}}\right| - \left|\frac{\text{ف خرج}}{\text{ف دخل}}\right|$ للحاسوب

٤- ا = $\frac{-4 \text{ ف نسبة}}{\text{م م}(1+2 \text{ ف نسبة})}$ للحاسوب

ما الفرق بين الاجهاد والانفعال.

الاجهاد: التأثيرات الداخلة على الهدف والمسببة بواسطة قوي خارجية

الانفعال: التشوه الناتج عن هذا الاجهاد

اذكر ثلاث انواع لمواضع الاجهاد والانفعال الميكانيكي.

١- اجهاد او انفعال الشد
٢- اجهاد او انفعال الضغط
٣- اجهاد او انفعال القص

أكمل

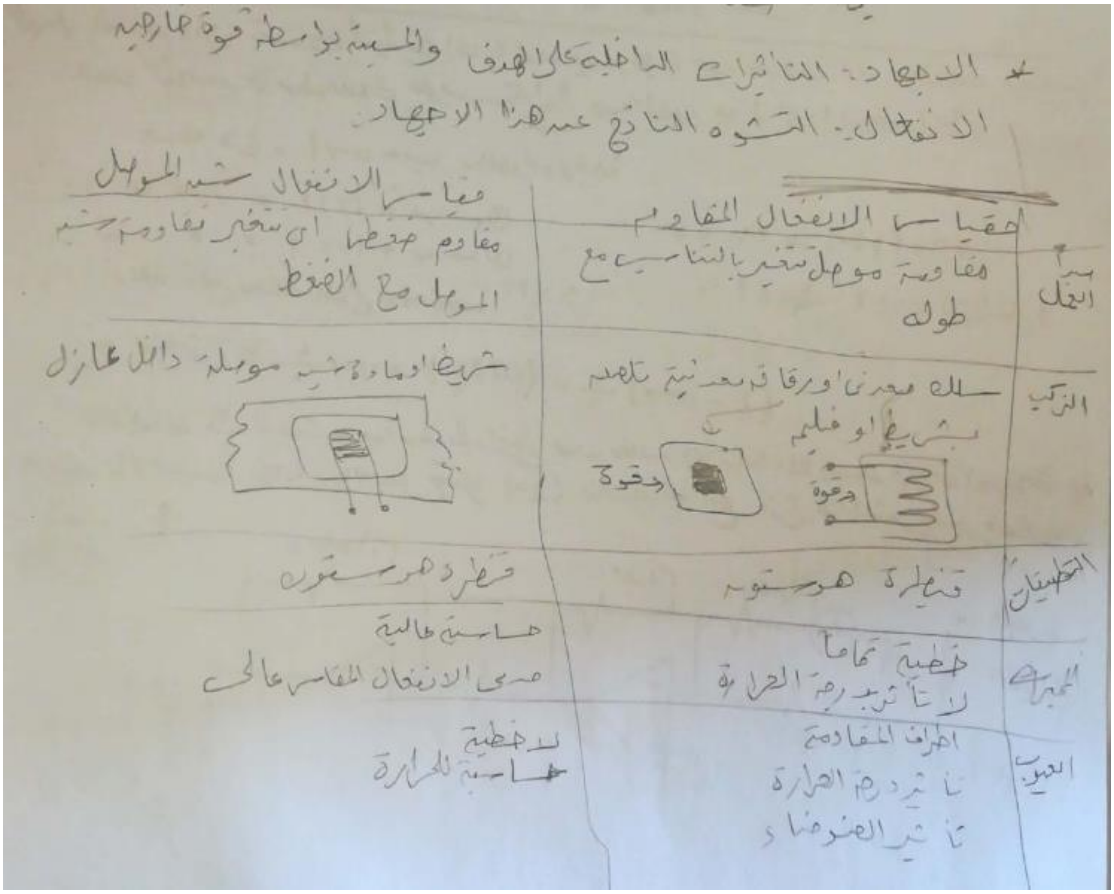
١- عندما يؤثر على الموصل بجهد الشد يزداد طوله وعلية تزداد مقاومته وعندما يؤثر على الموصل بجهد الضغط يقل طوله وبالتالي تقل مقاومته ويكون هذا صحيح بفرض ثبوت القطر اي ثبوت مساحة المقطع
٢- تتغير قيمة مقاومة موصل بالتناسب مع طوله وهذا يكون صحيح بفرض ثبوت قطر الموصل اي بثبوت مساحة مقطعه ونوعي مقياس الانفعال مقاوم وشبه موصل
٣- يعتمد مقياس انفعال المقاوم في عملة على ان مقاومة موصل تتغير بالتناسب مع طوله وهذا يكون صحيح بفرض ثبوت قطر الموصل اي ثبوت مساحة مقطعه
٤- تعتمد المواسعة على كل من مساحة السطح والمسافة بين اللوحين والسماحة النسبية

٥- تقل المواسعة بزيادة مساحة السطح وتزداد المواسعة بزيادة المسافة بين اللوحين وبزيادة السماحية النسبية

٦- نوعي مقياس الانفعال هما مقاوم وشبه موصل وعيوب ومميزات كلا منهما

النوع	مميزات	عيوب
مقياس انفعال مقاوم	• خطية • لا تتأثر بدرجة الحرارة	• تتأثر بالضوضاء
مقياس انفعال شبه موصل	• حساسة عالية • مدي الانفعال المقاس عالي	• لا خطي • حساس لدرجة الحرارة

س ٢ اذكر ثلاثة انواع لمواضع الاجهاد | الانفعال الميكانيكي مع شرح الفرق بين الاجهاد والانفعال - ما هو الفرق بين مقياس انفعال المقاوم ومقياس انفعال شبه موصل مع ذكر مميزات وعيوب كل منهما.

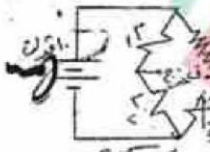


س: استعمل مقياس انفعال مقاوم قيمته الاسمية ١٢٠ اوم ومعامل المقياس له ٢ والمعامل الحراري للمادة المقياس α = ٠,٠٠٣ عند درجة حرارة ٢٥ س من احد اذرع قنطرة هوستون كما هو بالرسم $R_1 = R_2$ = اكيلوم وجهد دخل المصدر فدخ = ١٠ فولت ثابت.

① ما هي القيمة التي تضبط عندها مقاومة لحدوث اتزان القنطرة في حالة عدم انفعال.

② اثرت قوى اجهاد على المقياس ادت لانفعال ضغط ١٠٠٠ ميكرو واحسب تغير المقاومة وكذلك قيمة خرج القنطرة ودرجة حرارة المقياس.

ناقش استخدام مقياسين انفعال متقابلين في اذرع قنطرة هوستون؟



(I) حيث ان R_1 ، R_3 تكون متساوية نتيجة لهذا يجب ان تساوي قيمة $R_{مقاومة}$ لمقاومة مقياس الانفعال ليحدث الاتزان ○

وهنا باستعمال مقياس انفعال مقاومته ١٢٠ أوم يجب ان تضبط $R_{مقاومة}$ لقيمة ١٢٠ أوم لتحقق الاتزان ○.

II) حيث ان الانفعال قيمته ١٠٠٠ ميكرو ، ومقاومة المقياس غير متغيرة ١٢٠ أوم ومعامل مقياسه ٢,٢

$$\Delta R = R_{ع م} * R_{م} * ق$$

$$= ١٢٠ * ٢,٢ * ١٠٠٠ * ١٠^{-٦} = ٠,٢٦ \text{ أوم}$$

حيث ان الانفعال ناتج من إجهاد شد عشان قيم الانفعال موجب ، فإن مقاومة المقياس تزداد بقيمة (+) ٠,٢٦ أوم

نتيجة لذلك تصبح مقاومة الانفعال للمقياس هي (١٢٠ + ٠,٢٦) = ١٢٠,٢٦ أوم

$$ف_{خرج} = ف_{دخل} \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_{مقاومة}}{R_{مقياس} + R_{مقاومة}} \right]$$

$$= ١٠ \left[\frac{١٠٠}{١٠٠ + ١٠٠} - \frac{١٢٠,٢٦}{١٢٠ + ١٢٠,٢٦} \right]$$

$$= ١٠ \left[\frac{١}{٢} - \frac{٦٠٠٠}{١٢٠٦٢} \right] = ١٠ (٠,٥ - ٠,٤٩٩٠) = ١٠ * ٠,٠٠١$$

$$= ٥ - ٤,٩٩ = ٠,٠١ \text{ فولت}$$

٤- تستخدم عملية صناعية مكبس لتجهيز الشغلة وفيه يقاس الانفعال بمقياس انفعال مقاوم (معامل المقياس له ٢,٢ ومقاومته الاسمية ١٢٠ أوم في درجة حرارة الغرفة ٣٠ س والمعامل الحراري للمادة المصنع منها α = ٠,٠٠٣ ومعامل نقل طاقة الضغط الطاقة الهربية ق = ٥ ٠,٠ لاضغط رطل (بوصة) والذي تغيرت مقاومته نتيجة التشغيل بـ ٠,٤ أوم.

I- اوجد مقدار الانفعال نتيجة تأثير المكبس وكذلك مقدار الضغط ودرجة حرارة الشغلة اذا كان تيار القياس ٥ ملي أمبير.

II- ناقش تأثير تغير الضغط وتيار القياس على الانفعال ودرجة حرارة الشغلة

١١ أوجد مقدار الأنفعال نتيجة تأثير الملبس بقوة ١١٠ رطل ابوصة ولكن درجة حرارة الشغل اذا كان تيار القياس ٥ ملي أمبير

الحل

$\Delta م = ٤٫٠$ ، $م = ٢٫٢$ ، $م_خ = ١٠٠$ ، $ع_ن = ٣٠$

$\alpha = ٠٫٠٠٣$ ، $ت = ٥ \times ١٠^{-٣}$ أمبير ، $ق = ؟$ ، $ض = ؟$

١- مقدار الانفعال

$\therefore \Delta ق = ق \times م_خ \times م$

$\therefore ٤٫٠ = ق \times ١٠٠ \times ٢٫٢$ ، $\therefore ق = \frac{٤٫٠}{١٠٠ \times ٢٫٢} = ١٫٨١٨ \times ١٠^{-٣}$

٢- مقدار الضغط

∵ تيار القياس ٥ ملي أمبير

$\therefore م_{جديدة} = م_{قديمة} (١ + \alpha (ع_{جديدة} - ع_{قديمة}))$

$٤٫٠ = ١٠٠ (١ + ٠٫٠٠٣ (ع_{جديدة} - ٣٠))$

$٤٫٠ = ١٠٠ (١ + (٠٫٠٩)) (٠٫٠٠٣ ع_{جديدة})$

$٤٫٠ = ١٠٠ + ٩ + ٠٫٣ ع_{جديدة} \times ١٠٠$

$١٠٠ + ٤٫٠ + ٩ = ٠٫٣ ع_{جديدة}$ ، $ع_{جديدة} = ٣٢٫٢$ س°

$م = ١٠٠ + ٤٫٠ = ١٠٤٫٠$ أوم

$ف = ت \times م = ٥ \times ١٠^{-٣} \times ١٠٤٫٠ = ٠٫٤٩٨$ فولت

$ض = \frac{ف^٢}{ق} = \frac{٠٫٤٩٨^٢}{٠٫٠٥} = ٤٫٩٦$ رطل / بوصة

ii.

تغير المقاومة يؤثر على الانفعال (م). حيث ان بزيادة التغير في المقاومة يزداد الانفعال [م↑ م↑]

زيادة المقاومة تؤثر على الجهد حيث يزداد الجهد بزيادة المقاومة وبالتالي يزداد الضغط وفق العلاقة ف = ٠,٠٥ √ض

لذلك توجد علاقة طردية بين الضغط والانفعال
وعلاقة عكسية بين تيار القياس والانفعال
يؤثر تيار القياس تأثير عكسي على درجة حرارة الشغلة

عندما يتغير الضغط فإن الجهد يتغير وفقا لمعادلة معامل نقل طاقة الضغط الطاقة كهربية
ف = ٠,٠٥ √ض
وبالتالي يتغير تيار القياس والمقاومة وعليه يتغير الانفعال م حيث يتناسب
الانفعال طرديا مع قيمة التغير في المقاومة Δم = م × م غ × م.

ما عن درجة الحرارة فإنها تتأثر بتغير المقاومة بالطبع وذلك وفقا للعلاقة:

م ح = م ٥ (١ + α (ح - ح ٥)).

(ج) ف = ٠,٠٥ × √١٢ = ٠,٥٧ فولت

ف = ت × م ح

م = ف / ت = ٠,٥٧ / ٣١٠×٥ = ١,١٤ أوم

Δم = م - م ح = ١,١٤ - ١٠٠ = ١,١٤ أوم

٧. الضوء

النظري

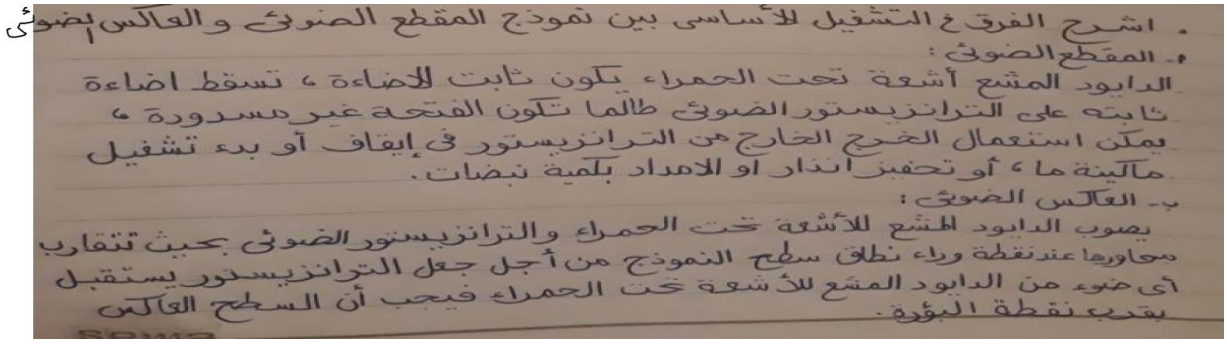
١- ف خرج = ف دخل * (م معايرة / (م معايرة + م سنسور)) مقسم الجهد

٢- ف خرج = ف دخل * ((م معايرة / (م معايرة + م سنسور)) + ١) المكبر

٣- ف خرج = - ت د (تيار الدايود) * م ت خ (مقاومة التغذية الخلفية)

س ٣: ما هو فرق التشغيل الأساسي بين الدايود الضوئي والترانزستور الضوئي؟ اشرح فرق التشغيل الأساسي بين نموذج المقطع الضوئي والعاكس الضوئي مع ذكر الأصناف الرئيسية لأجهزة الإحساس الضوئي مع ذكر الخواص الكهربائية بالمقارنة للضوء والاعتبارات التطبيقية. اذكر كيفية استعمال نموذج المقطع الضوئي لقياس الوضع الزاوي والسرعة الزاوية لهدف ما.

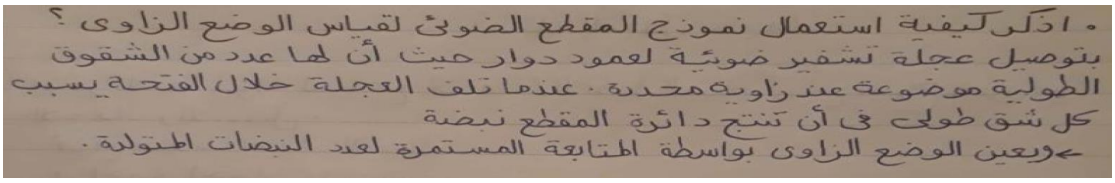
الجهاز	الخواص الكهربائية بالمقارنة للضوء	الاعتبارات التطبيقية
١ - ذي موصلية ضوئية	تتغير المقاومة عكسيا مع شدة الضوء.	حساس جدا مدى مقاومة واسع استجابة بطيئة
٢ - كهرضوئية	ينتج جهد يتزايد مع زيادة شدة الضوء.	استجابة سريعة. يستخدم في الخلايا الشمسية. غير خطية.
٣ - دايود ضوئي	تتغير المقاومة عكسيًا مع شدة الضوء، عندما تكون في انحياز عكسي. يعمل كخلية ضوئية عندما تكون في انحياز أمامي.	استجابة سريعة. خرج منخفض. يمكن أن يشغل كذا موصلية أو كهرضوئية متاح كوصلة ثانية موجب - سالب أو موجب - عازل - سالب.
٤ - ترانزستور ضوئي	يتناسب تغير مستوى التوصيل / التكبير مباشرة مع شدة الضوء.	تيار خرج أكبر عن الدايود الضوئي استجابة إبطء عن الدايود الضوئي.
٥ - ضوئية متكاملة	المقارن الضوئي / المطقع الضوئي والعاكس الضوئي.	حساس جدا. يعطي المقارن الضوئي عازل كهربي لعديد من الكيلو فولت. تستعمل نماذج المقطع الضوئي لإحساس حضور وغياب الأهداف. تستعمل نماذج العاكس الضوئي لتتبع الحركة ويتطلب فقط الوصول لنقطة واحدة من الهدف.



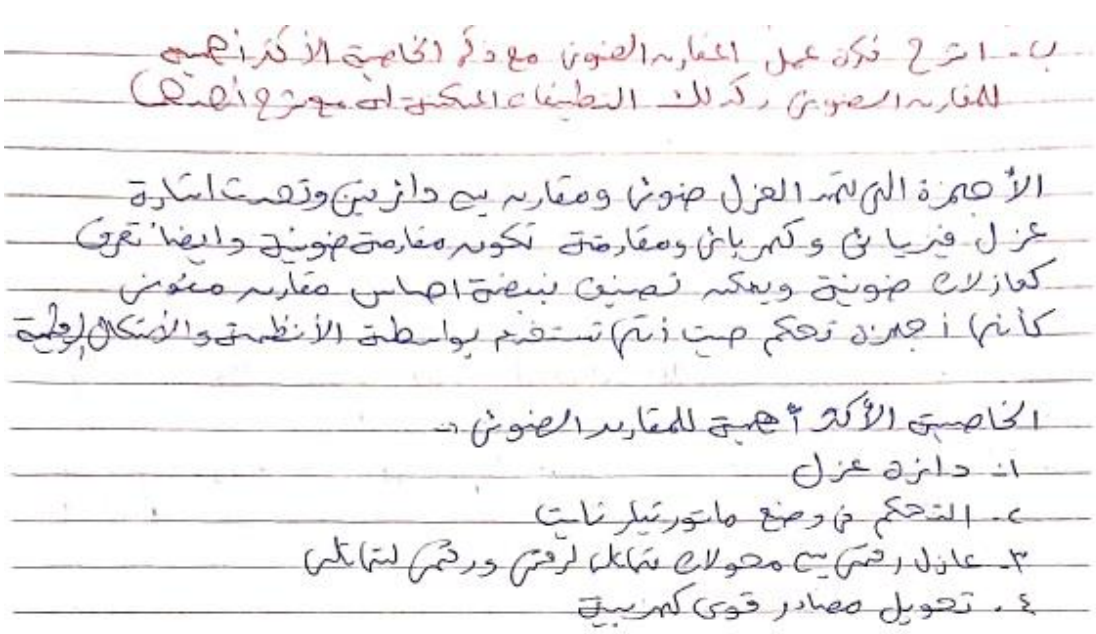
• اشرح الفرق في التشغيل الأساسي بين نموذج المقطع الضوئي والعاكس الضوئي

أ- المقطع الضوئي:
الدايود المشع أشعة تحت الحمراء يكون ثابت الاضاءة، تسقط اضاءة ثابته على الترانزيستور الضوئي طالما تكون الفتحة غير مسدودة، يمكن استعمال الضوء الخارج من الترانزيستور في إيقاف أو بدء تشغيل ماكينة ما، أو تحفيز انذار او الامداد بكمية نبضات.

ب- العاكس الضوئي:
يصوب الدايود المشع للأشعة تحت الحمراء والترانزيستور الضوئي بحيث تتقارب محاورها عند نقطة وراء نطاق سطح النموذج من أجل جعل الترانزيستور يستقبل أي ضوء من الدايود المشع للأشعة تحت الحمراء فيجب أن السطح العاكس يقرب نقطة البؤرة.



• اذكر كيفية استعمال نموذج المقطع الضوئي لقياس الوضع الزاوي؟
بتوصيل عجلة تشفير ضوئية لعمود دوار حيث أن لها عدد من الشقوق الطولية موضوعة عند زاوية محددة. عندما تلف العجلة خلال الفتحة يسبب كل شق طولي في أن تنتج دائرة المقطع نبضة
← ويعين الوضع الزاوي بواسطة المتابعة المستمرة لعدد النبضات المتولدة.



ب- اشرح كيف عمل المقارب الضوئي مع ذكر الخاصية الأكثر أهمية للمقارب الضوئي، وكذلك التطبيقات الممكنة له موضحا أهميتها

الأجهزة التي تتم العزل ضوئيا ومقارب بين دائرتين وتصنع اشارة عزل فيزيائي وكهربائي ومقارنة تكون مقارنة ضوئية وايضا تعرف كعازلات ضوئية ويمكن تصنيع نبضة احساس مقارب مضوئي كأنها أجهزة تحكم حيث أنها تستخدم بواسطة الأنظمة والأشكال الرقمية

الخاصية الأكثر أهمية للمقارب الضوئي:
١- دائرة عزل
٢- التحكم في وضع ماتوريتيلر نايت
٣- عازل رقمي بين محولات تماثلي لرقمي ورقمي لتماثلي
٤- تحويل مصادر قوى كهربية

---

١. تبدي المواد مختلفة الحساسية الضوئية استجابات مختلفة للأطوال الموجية الضوئية المختلفة وتقريبا استجابة كبريتيد الكاديوم تماثل منحني الضوء المرئي

٢. الاجهزة ذات الموصلية الضوئية حساسة جدا للتغيرات في الضوء ويستجيبوا ببطيء للتغيرات في الضوء ويعد زمن استجابتهم كبير في كل الاجهزة الحساسة للضوء حيث انه عندما تتغير مستويات الضوء تحاول الخلية تذكر اخر مستوي اضاءة مفضلا ذلك على التغير السريع للمستوي الجديد

٣. مكشاف الاشعة تحت الحمراء مغير طاقة يمكنه تغير دخل ضوئي الي اشارة خرج كهربي وتصنف وفقا لأساسيات تشغيلها لمكشاف كهربي وفوتون

٤. يمكن توظيف الاختلاف في خاصية اجهزة الاحساس كدالة في درجة الحرارة كمقياس او مكشاف الشعاع للأشعة تحت الحمراء

٥. تعتمد البارومترية الضوئية على حقيقة ان طيف الاشعاع من الجسم يكون دالة لدرجة حرارته ووظفت تقنيتين قياس ١- قياس الطاقة فوق كل الاطوال الموجية و٢- قياس التدفق الضيائي فوق مدي طول موجي ضيق نسبيا

٦. اسلوبي تشغيل الدايود الضوئي هما الأسلوب الكهروضوئي والأسلوب ذو الموصلية الضوئية

٧. تسمى مقاومة تعتمد على الضوء جهاز إحساس ذو الموصلية الضوئية.

المسائل

٧-٨ مطلوب تصميم دائرة تستعمل خلية ذو موصلية ضوئية كأداة انذار للخطر عن مستوى شدة الضوء. حيث تطلق اداة الانذار جهد ٥ فولت عندما تصل شدة الضوء الى ١٠ وبر/م٢. تبدي هذه الخلية مقاومة قدرها ٣٠ كيلواوم عند شدة ضوء ١٠ وبر/م٢. احسب ايضا الطاقة المفقودة في هذه الدائرة (اهمل فقد الخلية). وجهد الدخل للدائرة ١٠ فولت.

يمكن حل هذه المسألة باستعمال مجزئ جهد كما هو موضح ويجب ملاحظة ان اختيار الخلية ذو الموصلية الضوئية كمقاومة تجذب جهد الدخل للأعلى يمكن من زيادة جهد الخرج مع زيادة شدة الضوء (حيث تقل مقاومة الخلية بزيادة شدة الضوء).

وعلى ذلك يمكن ايجاد قيمة المقاومة م ضوئي وفق متطلبات جهد الاشارة المطلوب:

$$ف_{خرج} = ف_{دخل} \frac{م_{مجزئ}}{م_{مجزئ} + م_{ضوئي}}$$

$$\therefore ٥ = ١٠ \frac{م_{مجزئ}}{م_{مجزئ} + م_{ضوئي}} = ٥ \frac{م_{مجزئ}}{م_{مجزئ} + م_{ضوئي}}$$

$$\therefore م_{مجزئ} + م_{ضوئي} = ٢ م_{مجزئ}$$

$$م_{مجزئ} = م_{ضوئي}$$

وحيث ان من خواص هذه الخلية انها تبدي مقاومة قدرها ٣٠ كيلواوم عند ضوء شدته ١٠ وبر/م٢.

$$\therefore م_{مجزئ} = ٣٠ \text{ كيلواوم}$$

ويكون جهد الخرج $ف_{خرج} = ١٠ \frac{٣٠ \times (١٠)^٣}{٣٠ \times (١٠)^٣ + ٣٠ \times (١٠)^٣} = \frac{١٠}{٢} = ٥$ فولت.

لحساب الطاقة المفقودة وبإهمال الفقد في الطاقة للخلية الضوئية نجد ان

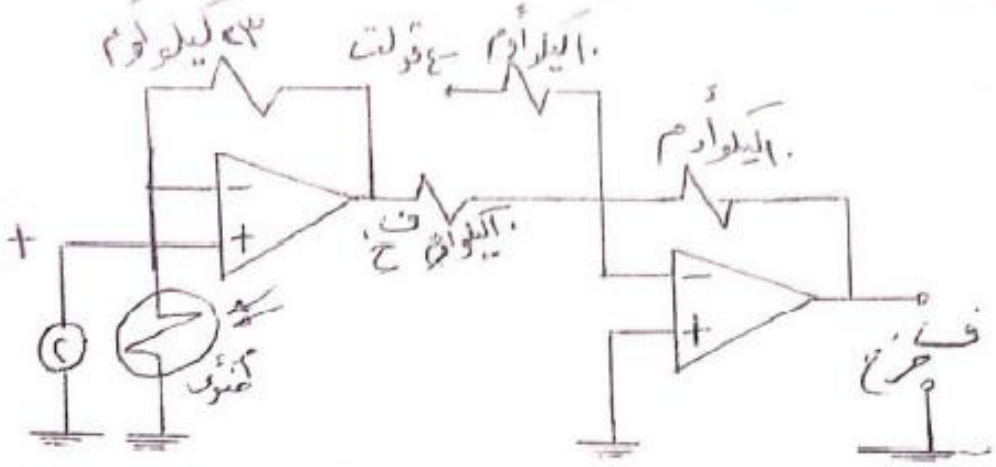
$$ت_{مجزئ} = ٥ \quad \therefore ت_{مجزئ} = \frac{٥}{٣٠ \times (١٠)^٣} = ٠.١٧ \times (١٠)^{-٣} \simeq ٠.٢٢ \text{ ملي أمبير}$$

وتكون الطاقة المفقودة في م مجزئ $= ت^٢_{مجزئ} \times م_{مجزئ} = ((٠.٢٢)(١٠)^{-٣})^٢ \times (٣٠ \times (١٠)^٣) =$

$$= (٠.٠٤٨٤)(١٠)^{-٦}(٣٠)(١٠)^٣ \simeq ٠.٠٥ \times (١٠)^{-٣}$$

$$= ٠.١١٥ \text{ ملي وات}.$$

٧-٩ يوضح الشكل دائرة استخدمت خلية ضوئية استنتج علاقة دالة بين جهد الخرج كدالة في مقاومة الخلية الضوئية.



من الشكل الموضح يمكن ان نستنتج ان

$$ف_{خ} = ف_{دخل} \left[\frac{م_{خ}}{م_{ضوئي}} + ١ \right]$$

$م_{خ}$ = ٣ كيلو أوم من الرسم مقاومة التغذية الخلفية ($م_{خ}$).

$ف_{دخل}$ = + ٢

$$\therefore ف_{خ} = ٢ \left[\frac{٣ (١٠)^{٣}}{م_{ضوئي}} + ١ \right]$$

ايضا من الرسم يمكن ان نستنتج ان

$$ف_{خرج} = ف_{خ} + ٤$$

$$= ٤ + ٢ \left[\frac{٣ (١٠)^{٣}}{م_{ضوئي}} + ١ \right] = ٤ + ٢ + ٢ \left[\frac{٣ (١٠)^{٣}}{م_{ضوئي}} \right]$$

$$= ٦ + ٢ \left[\frac{٣ (١٠)^{٣}}{م_{ضوئي}} \right]$$

س-١١ استنتج دائرة تعمل كمكيف اشارة الذي يعدل اشارة جهد من صفر الى ٥ فولت حيث شدة الضوء تقاس بواسطة خلية ضوئية وتتراوح شدة الضوء من ٤ الى ١٠ لومن/م٢.

الحل

دعنا لتحقيق مكيف الأشارة نكتب اولا المعادلة التي تصف العلاقة بين شدة الضوء (س) وجهد الخرج (ف خرج) والتي سوف تكون خطية كالاتي

ف خرج = أ س + ب

حيث ان كل من أ ، ب ثوابت ، أ تمثل ميل الخط المستقيم و ب الجزء الثابت وعلينا الحصول على كل من أ ، ب بالتعويض بالمعلومات المعطاة في المسألة في المعادلة السابقة كالاتي :-

صفر = أ (٤) + ب (١) ∴ ب = -٤أ

٥ = أ (١٠) + ب (٢)

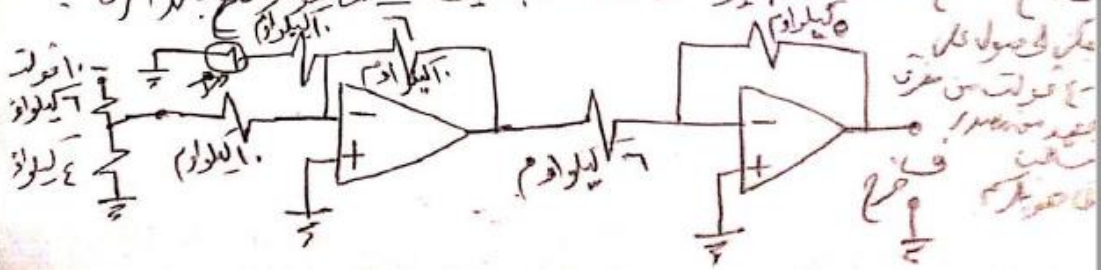
وبالتعويض بقيمة ب من المعادلة (١) في المعادلة (٢) نحصل على قيمة أ كالاتي

٥ = ١٠أ + (-٤أ) = ٦أ ∴ أ = ٥/٦ ، ب = -٤(٥/٦)

وعليه تصبح معادلة الخرج كالاتي :

ف خرج = ٥/٦ س + (-٥/٦ (٤)) = ٥/٦ (س - ٤) .

هذه المعادلة يمكن ان تشيد بواسطة مكبر تجميع احدى دخلاته الأشارة الخارجة من الخلية الضوئية والدخلة الأخرى يؤثر عليه باشارة سالبة قيمتها ٤ فولت ثم يتبع خرج هذا المكبر بمكبر معكوس ذي كسب قيمته ٥/٦ كما هو موضح بالدائرة !



٨. المجال وتأثير هلّ

النظري

١- وظف تأثير حمل تميزا بين عينات شبة موصل من النوع السالب والموجب ولتحديد انتقالية الحمل ولحساب حاملات التيار إذا قيست التوصيلية منفصلة

٢- إذا وضع شبه موصل يحمل تيار في اتجاه مغناطيس مستعرض سوف يحدث مجال كهربي في الاتجاه المقام (العمودي) لكل من التيار والمجال المغناطيسي وتعرف هذه الظاهرة بتأثير هل الذي وظف للتمييز بين نوعين من عينات شبه موصل موجب ولتحديد انتقالية الحامل ولحساب حاملات التيارات إذا قيست التوصيلية منفصلة

٩. الوضع والاقتراب

النظري

١- (السعة)س = $\frac{\text{.225 * (مساحة بالبوصة المربعة) م * (نسبية سماحية) سن}}{\text{(المسافة بين اللوحين) ف}}$

٢- (مفاعلة سعوية) فـس = $\frac{1}{\text{2 * (باي) ط * (التردد) د * (السعه)س}}$

٣- (الحث) ح = $\frac{\text{(عدد اللفات)ن * نق}^2}{\text{10 (الطول الفعال للقلب) ل + 9 نق}}$ * (نفاذية نسبية) ن ن

٤- ف ح = ٢ * ط * د * ح

١- تعتمد المفاعلة السعوية بالأوم على كل من تردد التيار والسعة وتقل المفاعلة السعوية بزيادة تيار المصدر وجهد التيار المؤثر وزيادة السعة

٢- تعتمد المفاعلة الحثية بالأوم على تردد المصدر للتيار المتغير ومحاثة المحث وتزداد المفاعلة الحثية بزيادة تردد مصدر جهد التيار المؤثر والمحاثة

٣- ينتج المحول تفاضلي خطي متغير خرج تكون قيمته دالة لكمية ازاحة القلب وطوره داله لاتجاه حركة القلب

٤- ينتج المحول تفاضلي دائري متغير فولت مستمر والذي تختلف قيمته مع الدوران الزوي لنتوء عموده

٥- ينتج المحول تفاضلي دائري متغير خرج تيار متغير والذي يجب ان يقوم لتيار ثابت ويكيف قبل القياس بواسطة مغير تماثلي رقمي

٦- نوعي نبائط إحساس الوضع والاقتراب المغنطيسية هما مفتاح قصب مغناطيس ونبيطة تأثير هلّ

نوع الجهاز	الخواص الكهربائية مقابل الوضع/الحركة	الاعتبارات التطبيقية
١- مفرق الجهد	يتغير فولت الخرج تبعًا لوضع المسحة.	يجب أن تلحق المسحة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف ويمكن أن يستعمل لقياس الوضع الزاوى أو الخطى. أسهل الطرق لتعين الوضع.
٢- حثى	تتغير المحالة مع الوضع.	يجب أن يلحق المحث مباشرة أو غير مباشرة بالهدف كما يجب أن يستعمل كجزء من قنطرة تيار متغير. محول تفاضلى خطى متغير هو متغير خاص من النوع الحثى والذى خرجه يجب أن يكتشف ويقوم.
٣- السعوى	تتغير السعة مع الوضع.	يجب أن يوصل أحد ألواح المكثف بالهدف كما يجب أن يستعمل كجزء من قنطرة تيار متغير.
٤- مغنطيسى	يوفر مفتاح تحوّل قطع / توصيل فى حضور مجال مغنطيسى.	يجب أن يلصق مغنطيس بالهدف أقل مسافة إحساس (سدس بوصة إلى نصف بوصة) ويمكن أن يستعمل لقياس الوضع والسرعة الخطية والزاوية. ولا يحتاج لاتصال مباشر.

جدول رقم (٩ - ٢) مقارنة نبائط إحساس وضع/اقتراب

س: استخدم محس سعوي عازله الكهربائي هواء والمساحة السطحية للوحه المتحرك ٥ بوصة لتعيين وضع عربة متحركة وذلك بإثارة المحس بمصدر متغير تردده ١ كيلوهرتز وعند وصول العربة الوضع المطلوب كانت المفاعلة السعوية للمحس ٣٠ ميجا أوم.

I- اوجد المسافة التي تحركتها العربة.

II- كم تكون المفاعلة السعوية اذا تحركت العربة مسافة $\frac{3}{4}$ بوصة.

III- ناقش تأثير تغير كل من مساحة اللوح المتحرك وكذلك تردد مصدر اثارة المحس على حركة العربة. كم تتوقع ان تكون اكبر واصغر مسافة يمكن ان تتحركها العربة.

١) س = ١ م = ٥ بوصة ، د = ١٠×١ أهيرتز ، فس = ٣٠×١٠^٦

س = $\frac{1}{2\pi د ف س}$ = $\frac{1}{2 \times 3.14 \times 1 \times 10^3 \times 30 \times 10^6}$ = ٥,٣×١٠^-١٢ فاراد

ف = $\frac{0.225 \times م \times س}{س}$ = $\frac{0.225 \times 5 \times 1}{0.3}$ = ٢,١٢٢ بوصة

ب) س = $\frac{0.225 \times م \times س}{ف}$ = $\frac{0.225 \times 5 \times 1}{3/4}$ = ١,٥ سنتيمتر

فس = $\frac{1}{2\pi د س}$ = $\frac{1}{2 \times 3.14 \times 1.5 \times 10^{-12}}$ = ١,٦×١٠^٤ أوم فاراد

٩-١ احسب الثبات لمرق مهد له ١٠٠ لعبة

نستخدم المعادلة النسبة المئوية للثبات = $\frac{100}{\text{عدد اللعبات}}$

= $\frac{100}{100}$ = ١٪

النسبة المئوية للثبات = ١٪

س٦: استخدم محس حث عدد لفاته ٣٠٠ لفه وله قلب حديدي (ن_ق = ٧٠٠٠) متحرك طوله ٥ بوصات ونصف قطره ٠,٢٥ بوصه لتعيين وضع عربة متحركة وذلك بإثارة المحس بمصدر متغير تردده ٢ كيلوهرتز وعند الوضع المطلوب كانت المفاعلة الحثية ١٠ كيلو أوم.

i) أوجد المسافة التي تحركتها العربة ii) لم تكون المفاعلة الحثية اذا تحركت العربة مسافة تضع القلب الحديدي للمحس في نصف الطريق خلال الملف، iii) ناقش تأثير تغير كل من طول القلب الحديدي المتحرك وكذلك تردد مصدر إثارة المحس على حركة العربة (٢٠٢٥/٦)

س - ح -

ن = ٢١٢ لفه ، ن_ق = ٧٠٠٠ ، ل = ٦ بوصات ، نق = ٠,٢٥ بوصة ، د = ٢ كيلوهرتز ، ف_ح = ١٠ كيلو أوم

أ- ∵ ف_ح = ٢ ط د ح (١)

∴ ١٠ × ١٠^٣ = ٢ ط × ٢ × ح

∴ ح = ٧٩٥٤٥٤٥ هنري = ٧٩٥٤٧٥ ميكروهنري

∵ ح = (نق ن)^٢ / (٩ نق + ١٠ ل) × ن_ق (٢)

∴ ٧٩٥٤٧٥ = (٠,٢٥ × ٢١٢)^٢ / (٩ × ٠,٢٥ + ١٠ ل) × ٧٠٠٠

∴ ل = ٥,١٢ بوصه

∴ Δ ل = ٦ - ٥,١٢ = ٠,٨٨ بوصه

- عندما تكون العربة بثلث الطريق ∴ ل = ٦/٣ = ٢ بوصه

∴ ح = (٢١٢ × ٠,٢٥)^٢ / (٩ × ٠,٢٥ + ١٠ × ٢) × ٧٠٠٠ = (٢١٢ × ٠,٢٥)^٢ × ٧٠٠٠ / (٩ × ٠,٢٥ + ٢٠)

∴ ح = ١٩١٤٦٧,٤ ميكروهنري

∴ ف_ح = ٢ × ٢,١٤ × ١٠^٣ × ١٩١٤٦٧,٤ × ١٠^-٦ = ٢٤,١ كيلو أوم

iii- من القانون ح = (نق ن)^٢ / (٩ نق + ١٠ ل) . نلاحظ

بمجرد أن محاثة الملف تتناسب عكسيا مع طول القلب الحديدي حيث أن بزيادة الطول تقل المحاثة وبالتالي حركة العربة أي أن كلما تحرك القلب الحديدي وزاد طوله تقل المفاعلة الحثية وبالتالي تقل المحاثة (ح).

- ومن القانون ف_ح = ٢ ط د ح

فمجرد أن المحاثة تتناسب عكسيا أيضا مع تردد المصدر فإذا زاد التردد قلت المحاثة وبالتالي قلب حركة العربة والعكس صحيح.

تردد المصدر يؤثر طرديا على المحاثة (ح) وبالتالي تزداد المفاعلة الحثية بزيادة تردد المصدر وذلك يؤثر بدوره على حركة العربة.

- عندما تتحرك العربة فإن طول القلب الفعال يتغير وبالتالي تتغير المحاثة وكذلك تتغير المفاعلة الحثية والجهد

- يؤثر تردد مصدر إثارة المحس على المفاعلة الحثية وذلك بدوره يؤثر على حركة العربة.

---

١١. نبائط تماثلية

النظري

لا يوجد

١- تردد القطع = $\frac{1}{2 * ط * م * س}$

٢- $\left|\frac{ف\ خرج}{ف\ دخل}\right| = \frac{1}{\sqrt{1+(2*ط*د*م*س)^2}}$

المسائل

س: منظومة قياس تحتاج لمرشح تردد منخفض ليقلل التحويلات المحاربة عند أميجاهرتز واعلى تردد للأشارة ١٥ كيلوهرتز، صمم مرشح يقلل تردد الأشارة بأقل من ٥٪ ويخفض ضوضاء أميجاهرتز.

س ب.

مرشح تردد منخفض تكون معادله

$$\left|\frac{ف\ خرج}{ف\ دخل}\right| = \frac{1}{\sqrt{1+(2ط د م س)^2}} \quad \text{———} (1)$$

وحيث ان $\frac{ف\ خرج}{ف\ دخل}$ هي نسبة توهين الأشارة = ٠,٩٥ وتردد الأشارة = ١٥ كيلوهرتز

$$\therefore ٠,٩٥ = \frac{1}{\sqrt{1+(2ط \times 15 \times (10)^2 م س)^2}}$$

$$\frac{1}{٠,٩٥} = \sqrt{1+(2ط \times 15 \times (10)^2 م س)^2}$$ وبتربيع الطرفين

$$\therefore \left(\frac{1}{٠,٩٥}\right)^2 = 1+(2ط \times 15 \times (10)^2 م س)^2$$ وبذلك يصبح

$$\left(\frac{1}{٠,٩٥}\right)^2 - 1 = (2ط \times 15 \times (10)^2 م س)^2$$ وبأخذ الجذر التربيعي لطرفي المعادله

$$\sqrt{\left(\frac{1}{٠,٩٥}\right)^2 - 1} = 2ط \times 15 \times (10)^2 م س \quad \therefore م س = 2,487 \times 10^{-6}$$

وبفرض م = ١٠ كيلو أوم ∴ قيمة س = $2,487 \times 10^{-10}$ فاراد.

لإيجاد القيمة الحقيقية لقيمة توهين الأشارة نعوض بالقيمة م، س، دنى للمعادله ١.

وذلك عند تخفيض ضوضاء ٢ ميجاهرتز

$$\left|\frac{ف\ خرج}{ف\ دخل}\right| = \frac{1}{\sqrt{1+(2ط د م س)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+(2ط \times 2 \times 2,487 \times 10^{-10})^2}} = ٠,٢٢٨$$

هذا معناه ان توهين الإشارة الى ٢٢,٨٪ .

نلاحظ أن مرشح التردد المنخفض خفض التردد لخط ١٥ كيلوهرتز بنسبة ٩٥٪

في حين خفض التردد لخط تردده ٢ ميجاهرتز بنسبة ٢٢,٢٪ .

س١١ مطلوب تصميم دائرة تكييف للإشارة بحيث ان يحقق ان يكون تغير الخرج من قيمة صفر فولت الى ٥ فولت نتيجة لتغير جهد الدخل من ٠,٥ فولت الى ١,٣ فولت.
(استعمل مكبر التشغيل لبناء الدائرة التي تحقق هذه الدائرة).

الحل:

دعنا لتحقيق تكييف الإشارة نكتب اولا المعادلة التي تصف العلاقة بين الدخل والخرج. عامة سوف تكون هذه العلاقة خطية (خط مستقيم) كالآتي:

$$ف_{خرج} = أ\, ف_{دخل} + ب$$

حيث ان كل من أ، ب: أ يمثل ميل الخط المستقيم و ب الجزء الثابت.

يمكن الحصول على كل من أ، ب باستخدام المعلومات المعطاة في المعادلة السابقة كالآتي:

$$صفر = ٠,٥\, أ + ب \quad (١)$$

$$٥ = ١,٣\, أ + ب \quad (٢)$$

المعادلة (١) تعطي ان قيمة ب بدلالة أ كالآتي

$$ب = -٠,٥\, أ \quad (٣)$$

بالتعويض من (٣) في المعادلة (٢) نحصل على:

$$٥ = ١,٣\, أ + (-٠,٥\, أ) = ٠,٨\, أ$$

$$\therefore\ أ = ٦,٢٥$$

وللحصول على القيمة المطلقة لـ ب نعوض في المعادلة (٣) بقيمة أ نحصل على قيمة ب كالآتي:

$$ب = -٠,٥(٦,٢٥) = -٣,١٢٥$$

وبذلك تصبح المعادلة المطلوبة لتكييف الإشارة كالآتي:

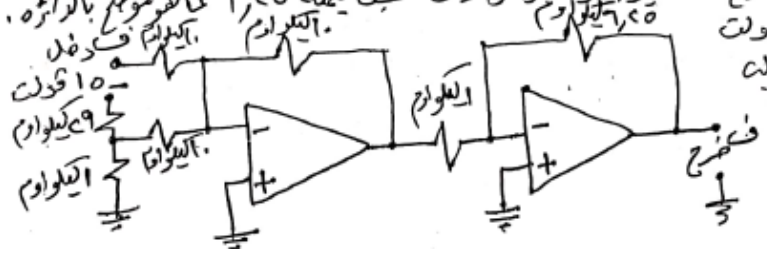
$$ف_{خرج} = ٦,٢٥\, ف_{دخل} + (-٣,١٢٥) = ٦,٢٥\, ف_{دخل} - ٣,١٢٥$$

والتي يمكن ان تكتب كالآتي:

$$ف_{خرج} = ٦,٢٥\,(ف_{دخل} - ٠,٥)$$

هذه المعادلة يمكن ان تشيد بواسطة مكبر تجميع احدى دخله $ف_{دخل}$ ودخله الآخر يؤثر عليه بإشارة سالبة قيمتها ٠,٥ فولت ثم يتبع خرج هذا المكبر مكبر معكوس ذي كسب قيمته ٦,٢٥ كما هو موضح بالدائرة.

* يمكن الحصول على -٠,٥ فولت من مفرق جهد من المصدر السالب لمكبر التشغيل كما هو موضح بالرسم.



١٢. نبائط رقمية

النظري

لا يوجد

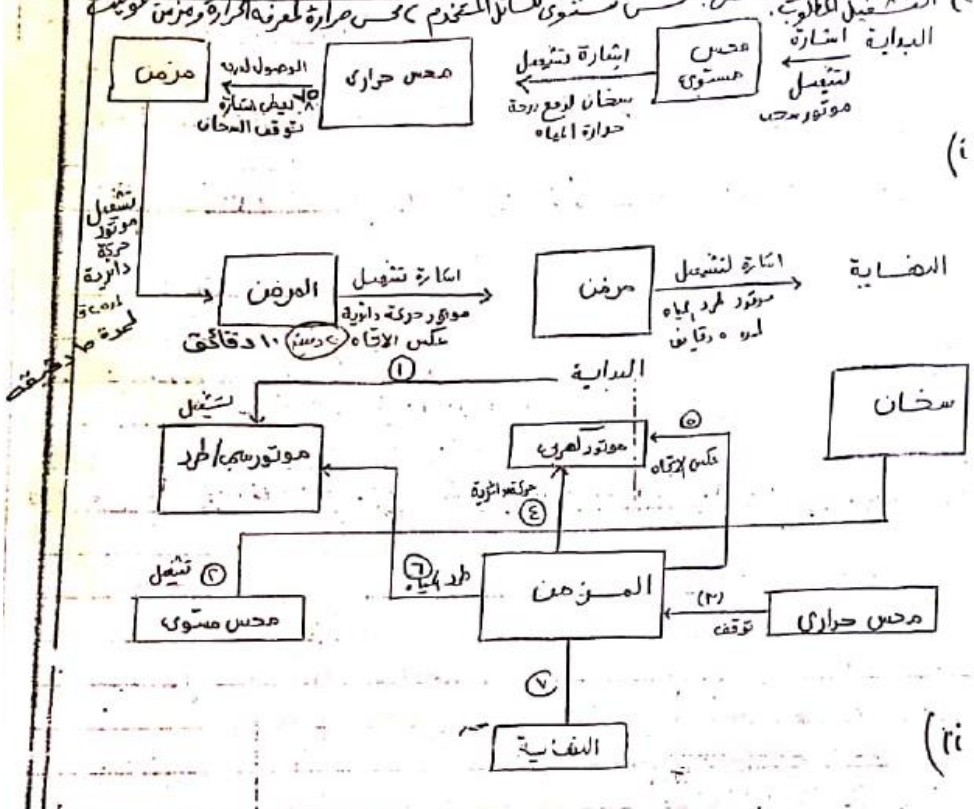
س: تحتاج عملية صناعية لحساسات مختلفة لاتمام تنفيذ المهام المطلوب ادائها لدورة واحدة وهي:

- تعطى اشارة بدء التشغيل اشارة لتشغيل موتور سحب المياة ويعطى الوصول للمستوى المطلوب اشارة لتشغيل سخان لرفع درجة حرارة المياة والوصول لدرجة ٨٠ سن° يعطى اشارة لتوقف السخان وتشغيل موتور حركة دائرية وتشغيل المزمن لمدة ٢٠ دقيقة.
- يعطى المزمن بنهاية ٢٠ دقيقة اشارة لتشغيل موتور حركة دائرية للدوران عكس الاتجاه الاول ولمدة ٢٠ دقيقة أخرى.
- يعطى المزمن بنهاية ٢٠ دقيقة الأخرى اشارة لتشغيل موتور طرد المياة ولمدة ٥ دقائق بعدها يعطى المزمن اشارة لبيان انتهاء العملية.

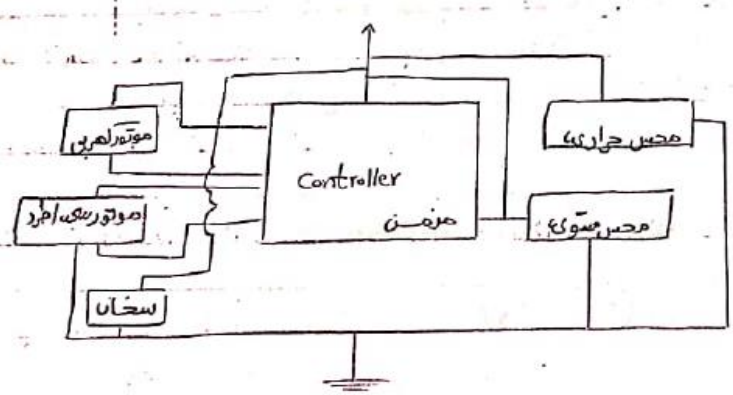
i. اذكر اسماء الحساسات المستخدمة مع بيان رسم تخطيطي لسير الاشارات المستخدمة من بدء العملية حتى نهاية التشغيل.

ii. اعط مقترح لتصميم الدائرة المطلوبة لتنفيذ هذا المخطط.

i) الحساسات المستخدمة هي: محس مستوى للسائل المستخدم ، محس حرارة لمعرفة الحرارة ومزمن لتوقيت التشغيل المطلوب.



ii)



لى عين الدقة فى قياس السرعات الزاوية ٢٠ لفه/ دقيقه و ٢٠٠٠ لفه/ دقيقه وذلك لطريقتى العد والتوقيت (تسجيل الوقت) بفرض ان المشفر ينقسم الى ١٠٠ قطعة (جزء) ولفترة عد ١ ثانية واستعمال عداد زمن ١٠٠ كيلوهرتز (اميجا هرتز).

(١٢-١١) السرعة الزاوية ١ = ٢٠ لفه/ دقيقه

" " ٢ = ٢٠٠٠ لفة / دقيقه

قرص المشفر ينقسم لـ ١٠٠ جزء لفترة عد ١ث ، التردد = ١٠ هيرتز

الحل

أولاً طريقة العد:-

عند ٢٠ لفه/ دقيقه عدد النبضات فى ١ ثانيه = $\frac{١٠٠ \times ٢٠}{٦٠}$ = ٣٣,٣ نبضة

وهذا يعطى فصل% = $\frac{١٠٠}{ن}$ = $\frac{١٠٠}{٣٣,٣}$ = ٣ %

- عند ٢٠٠٠ لفه/ دقيقه عدد النبضات المنتجة فى ١ث

= $\frac{٢٠٠٠ \times ١٠٠}{٦٠}$ = ٣٣٣٣,٣ نبضة

وهذا يعطى فصل% = $\frac{١٠٠}{ن}$ = $\frac{١٠٠}{٣٣٣٣,٣}$ = ٠,٠٣ %

ثانياً طريقة التوقيت

- عند ٢٠ لفة / دقيقه يكون الزمن بين النبضات = $\frac{٦٠}{١٠٠ \times ٢٠}$ = ٠,٠٣ ث

مع عداد زمن اميجا هرتز الذى يمثل مضروبات

(١ × $١٠^{٦}$ * ٠,٠٣ ث) = ٣٠ × $١٠^{٣}$

وهذا يعطى فصل % = $\frac{١٠٠}{ن}$ = $\frac{١٠٠}{٣٠ \times ١٠^{٣}}$ = ٣,٣٣ × $١٠^{-٣}$ %

- عند ٢٠٠٠ لفه/ دقيقه يكون الزمن بين النبضات = $\frac{٦٠}{٢٠٠٠ \times ١٠٠}$

= ٢٠٠ × $١٠^{-٣}$ ث

مع عداد زمن اميجا هرتز الذى يمثل مضروبات (١ × $١٠^{٦}$ × ٢٠٠ × $١٠^{-٣}$)

= ٢ × $١٠^{١١}$

وهذا يعطى فصل% = $\frac{١٠٠}{٢ \times ١٠^{١١}}$ = ٥ × $١٠^{-١٠}$ %

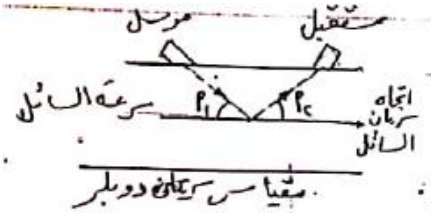
ب- افرض أن انبوب قطره ٥٠سم يمر به سائل متجانس وأن سرعة سريانه ٢٠سم/ثا، وأراد علماء فيزياء ارسال اشعاع فوق صوتي وضد اتجاه التيار - الحل - يمر عليه سريان السائل وذلك باستعمال اشارة ذات تردد أداة الاستقبال هي $\frac{\pi}{٤}$

الحل

ق = ٠,٢٥ م	القانون = $\Delta ن = \frac{٢ ق ع جتا م}{د ضـ^٢}$
ع = ٢٠	$\Delta ن = \frac{٢ \times ٠,٢٥ \times ٢٠ \times جتا \frac{\pi}{٤}}{(١ \times ١٠^{٣})^٢} = ٢٩,٧٦ \times ١٠^{-٦}$
م = $\frac{\pi}{٤}$	
د ضـ = ١ × ١٠^٣	

سؤال: بفرض ان يقاس سريان هواء بواسطة وضع جهاز دوبلر مباشرة في السريان. ما هو ازاحة التردد التي سوف تحدث اذا استقبلت اشارة راديو تردد ٥ ميجاهرتز ضد سرعة سريان ٢٠م/ثانية؟ "سرعة اشارة الراديو ٣ × ١٠^٨ م/ثانية".

الحل



مقياس سريان دوبلر

تعد ظاهرة دوبلر اساساً لتقنية مفيدة لقياس السرعة والحصول على تردد مطابق للخرج. نظرياً إذا وجه شعاع فوق صوتي أو ضوئي سلكي ضيق عند سائل فأن جزيئات السائل سوف تحدث استطارة للشعاع وتسبب ازاحة للتردد. وعلى هذا يكون تردد المستقبل كما هو موضح بالرسم هو د مستقبل.

$د_{مستقبل} = د_{مرسل}\left(١ - \frac{ع}{ع_{ص}} جتا م_1 + \frac{ع}{ع_{ص}} جتا م_2\right)$ وتصبح ازاحة دوبلر (دوبلر).

$د_{دوبلر} = د_{مستقبل} - د_{مرسل} = د_{مرسل}\left(\frac{ع}{ع_{ص}}\right)(جتا م_1 - جتا م_2)$.

∴ جهاز دوبلر يوضع مباشرة في السريان ∴ $جتا م_1 = -جتا م_2$ ، $م_2 = ١٨٠°$

∴ زاوية جهاز الارسال $م_1$ = صفر وزاوية جهاز الاستقبال

$د_{دوبلر} = ٢ د_{مرسل} \frac{ع}{ع_{ص}}$ [$جتا م_1 - جتا م_2 = ١ - (-١) = ١ + ١ = ٢$].

وحيث أن $د_{مرسل}$ = ٥ ميجاهرتز ، $ع_{ص} = ٣ \times ١٠^٨$ م/ث ، ع = ٢٠ م/ث

∴ $د_{دوبلر} = ٢ \times ٥ \times ١٠^٦ \left(\frac{٢٠}{٣ \times ١٠^٨}\right) = \frac{٢}{٣} = ٠,٦٦٧$ هرتز.

مثال مطلوب قياس زمن الانتقال لسريان سائل متجانس محتوى في أنبوب قطره ٢٥ سم وسرعة سريان السائل ٢٠ ثانية وذلك بقياس فرق زمن ارسال شعاع فوق صوتي مع اتجاه التيار وضد اتجاه التيار وذلك باستخدام موجة ... وليكن هذه زاوية الاستقبال $\frac{\pi}{5}$

(١٢-١٢) نفس فكرة (١٢-٩)

(فرق الزمن) $\Delta ن = ن_{فوق} - ن_{تحت} = \frac{٢ ق ع جتا م}{ع^٢ - ص^٢}$

$= \frac{٢ \times ٢٥ \times ٠,٢ \times جتا \frac{\pi}{٥}}{(٣ \times ١٠^٨)^٢} = ٨,٩٩ \times ١٠^{-١٧}$ ث

$\therefore ن_{فوق} = \frac{ق}{جا م (ص - ع جتا م)} = \frac{٠,٢٥}{جا \frac{\pi}{٥} (٣ \times ١٠^٨) - ٠,٢ جتا \frac{\pi}{٥}}$

$= ١٧٦,٣٤ \times ١٠^{-٦}$ ث

١٢-١٣ عين الدقة من قياس السرعات الزاوية ٥ لفة/دقيقة، ١٥٠٠ لفة/دقيقة وذلك بطريقة العد والتوقيت (تسجيل الوقت) بفرض أن قرص المشفر ينقسم لـ ١٠٠ ثقب (جزء) والفترة ١ ثانية لاستعمال عداد زمن ميجاهرتز.

(١٢-١٣) نفس فكرة (١٢-١١)

أولاً: طريقة العد:-

عند ٥ لفة/دقيقة عدد النبضات في الث $= \frac{١٠ \times ١٥}{٦٠} = ٢٥$ نبضة (قطعة)

وهذا يعطي فصل% $= \frac{١٠٠}{ن} = \frac{١٠٠}{٢٥} = ٤\%$

عند ١٥٠٠ لفة/دقيقة // // $= \frac{١٠٠ \times ١٥٠٠}{٦٠} = ٢٥٠٠$ نبضة

وهذا يعطي فصل $= \frac{١٠٠}{٢٥٠٠} = ٠,٠٤\%$

ثانيا طريقة التوقيت :-

- عند ١٥ لفة / دقيقة يكون الزمن بين النبضات = $\frac{٦٠}{١٥ \times ١٠٠}$ = ٠,٠٤ ث

مع عداد زمن امبيا هرتز الذى يمثل مضروبات ($١ \times ١٠^{٦} \times ٠,٠٤$ ث)

= ٤٠×١٠^{٣}

وهذا يعطى فصل % = $\frac{١٠٠}{ن} = \frac{١٠٠}{٤٠ \times ١٠^{٣}}$ = $٢,٥ \times ١٠^{-٣}$ %

- عند ١٥٠٠ لفة / دقيقة يكون الزمن بين النبضات =

$\frac{٦٠}{١٠٠ \times ١٥٠٠}$ = ٤×١٠^{-٤} ث

مع عداد زمن امبيا هرتز الذى يمثل مضروبات ($١ \times ١٠^{٦} \times ٤ \times ١٠^{-٤}$ ث)

= ٤٠٠

وهذا يعطى فصل % = $\frac{١٠٠}{ن} = \frac{١٠٠}{٤٠٠}$ = ٠,٢٥ %

هى عملية صناعية لها اربع متغيرات مهمة هى الحرارة والضغط ومستوى الضوء والمستوى وهذة المتغيرات ليست تحت التحكم ولكن يجب ان نراقب المستويات انها محددة. وتكون المتغيرات متاحة من مغير طاقة حراريا (ضغط) مستوى ضوئى والمستوى ودالة النقل لهم هى د حرارة = ١٠ ملى فولت ود ضغط = ٥٠ ملى فولت ود ضوئى = ١٥ ملى فولت ود مستوى = ١,٥ فولت ومستويات الانذار هى ٢٢ فهرنهايت، ٣٠ رطل لكل بوصة٢، ٣٠٠ لومنا و٤ قدم بالتتابع استنبط منظومة لادخال هذه المعلومات لمنظومة معالجة عمليات رقمية حيث يكون جهد المستوى ٨ فولت عند صفر قدم [فهرنهايت = $\frac{٩}{٥}$ س° + ٣٢]

الحل

[١] د حرارة = تحول ٢٢ فهرنهايت إلى سليزيوس

$\frac{٩}{٥}$ س° + ٣٢ = ١ فهرنهايت

$\frac{٩}{٥}$ س° = ١ فهرنهايت − ٣٢ ، س° = $\frac{٥}{٩}$ (فهرنهايت − ٣٢)

س° = $\frac{٥}{٩}$ (٢٢ − ٣٢) = −٥

تحولها الى كلفن −٥ + ٢٧٣,١٥ = ٢٦٨,١٥ كلفن

∵ ١٠ × ١٠^−٣ فولت ← ١ كلفن

س فولت ← ٢٦٨,١٥ كلفن ، س = ٢,٦٨ فولت

[٢] د ضغط

٥٠ × ١٠^−٣ فولت ← ١ رطل / بوصة٢

س فولت ← ٣٠ رطل / بوصة٢ ∴ س = ١,٥ فولت

[٣] د ضوئى

١٥ × ١٠^−٣ فولت ← ١ لومنا

س فولت ← ٣٠٠ لومنا

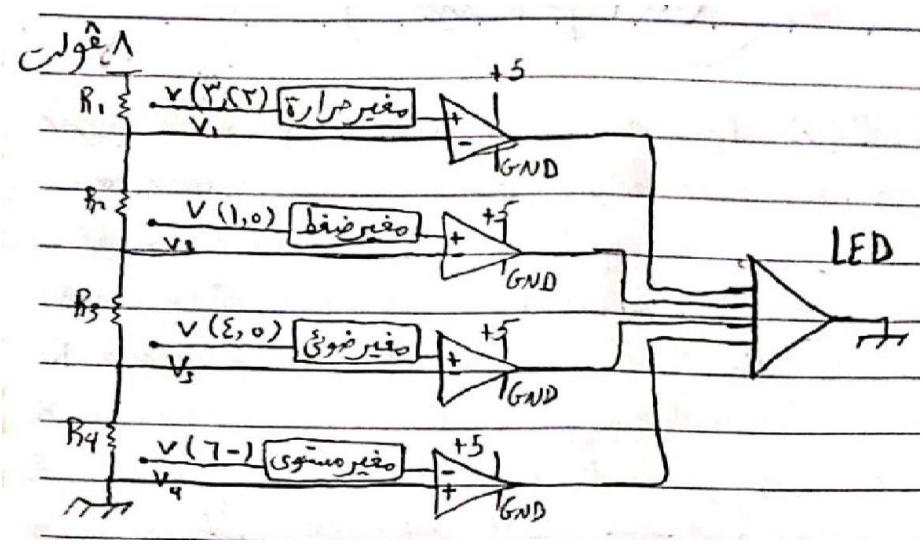
س = ٤,٥ فولت

٤ د مستوى

- ١,٥ فولت ← ١ قدم

ص فولت ← ٤,٥ قدم

س = - ١,٥ * ٤,٥ = - ٦ فولت



مثال: افرض ان سريان هواء يقاس بواسطة وضع جهاز دوبلر مباشرة في سريان. ما هو ازاحة التردد التي سوف تحدث إذا استعملت اشارة راديو بتردد ١٠ جيجا هرتز ضد سرعة سريان ١٥ م/ثانية؟ (سرعة اشارة الراديو ٣× ١٠^٨ م/ثانية).

الحل:

حيث أن جتا أ١ = - جتا أ٢ = ١

$$د_{دوبلر} = ٢ د_{مرسل} \frac{ع}{ع_{ص}}$$

نتيجة لذلك

$$د_{دوبلر} = \frac{٢ \times ١٠^{١٠} \times ١٥}{٣ \times ١٠^{٨}} = ١ \text{ كيلو هرتز}$$

لاحظ الاحتياج لقياس ازاحة تردد لجزء في ١٠^٧ وربما يكون من الممكن استعمال مكشاف تردد النبض.